INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA EL AUXILIO MECÁNICO POR FALLAS EN EL SENSOR APP (CASO: MOTOR NISSAN SERIE HR)

Postulante: Jhonn Sebastián Cano Ramos

Tutor: Ing. Luis Miguel Machaca Vargas

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ – EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Este proyecto lo dedico a mi madre, quien siempre me apoyó y siempre estuvo presente en los momentos más importantes de mi vida, dándome a cada instante sus buenos consejos, recomendaciones e inculcándome los valores, y estaré agradecido por muchas cosas, por los momentos felices y tristes; por eso y por muchas cosas más te dedico este proyecto.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por todo lo que me dio hasta el día de hoy, por la familia, amigos, trabajo, conocimiento y muchas cosas más; a los docentes y al tutor guía por compartir sus conocimientos, porque sin ellos todo esto no sería posible; al Instituto Simón Bolívar por darme la oportunidad de poder ingresar a la carrera y a la vez culminar mis estudios profesionales para contribuir en la sociedad; a mis compañeros de mi carrera por esos buenos momentos que pasamos durante los tres años en los talleres y aulas, por haber conocido buenas personas, y por sus recomendaciones y buenos consejos.

ÍNDICE

CAPÍTULO I 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 1

1.1.1. Justificación técnica 1

1.1.2. Justificación social. ..... …1

1.1.3. Justificación económica 1

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TECNICO TECNOLOGICO 2

1.2.1. Identificación del problema 2

1.2.2. Representación gráfica del problema 3

1.2.3. Pregunta de investigación 3

1.3. OBJETIVOS 3

1.3.1. Objetivo general……..... 3

1.3.2. Objetivos específicos 3

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 4

1.4.1. Tipos de investigación 4

1.4.2. Método de investigación 5

1.4.3. Diseño metodológico 5

1.4.4. Técnicas de investigación 5

1.4.4.1. Técnicas de investigación documental 5

1.4.4.2. Técnicas de investigación de campo 6

CAPÍTULO II 7

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 7

2.1. ACELERACIÓN ELECTRÓNICA 7

2.1.1. Sensor de Posición del Pedal del Acelerador (APP) 7

2.1.2. Módulo del pedal del acelerador 9
2.1.2.1. Aplicaciones de la señal 10
2.1.3. Unidad de control del motor 10
2.1.4. Unidad de mando de la mariposa 10
2.1.4.1. Funcionamiento 12
2.1.5. Testigo de averías. 12
2.1.6. Sensor de Posición de la Mariposa (TPS) 14
2.2. CONCEPTOS ELÉCTRICOS 16
2.2.1. Carga Eléctrica 16
2.2.2. Corriente Eléctrica. 18
2.2.3. Tensión (voltaje) 19
2.2.4. Ley de Ohm 20
2.3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS 21
2.3.1. Resistores 22
2.3.2. Resistores fijos 22
2.3.3. Resistores variables 24
2.4. COMPONENTES ELECTRÓNICOS SEMICONDUCTORES 27
2.4.1. Semiconductor 27
2.4.1.1. Germanio 27
2.4.1.2. Silicio 28
2.4.2. Fuente de tensión y corriente 28
2.4.2.1. Fuente de voltaje 29
2.4.2.2. Fuente de corriente 29
2.4.3. Semiconductores extrínsecos 30
2.4.4. Diodos 30
2.4.4.1. Barrera potencial del diodo 31

2.4.5. Diodo ideal…… 31
2.4.6. Diodo zener…….. 32
2.4.7. Regulador zener con carga 33
2.4.8. Transistores…….. 33
2.4.9. Tipos de transistores 34
2.4.9.1. Transistor de unión bipolar (BJT) 34
2.4.9.2. Transistor no polarizado 35
2.4.9.3. Transistor polarizado 36
2.4.9.4. Transistor de efecto de campo (FET) 36
2.4.10. Familias de microcontroladores PIC 39
2.4.11. Microcontrolador PIC 39
2.4.12. PIC (circuito integrado programable) 40
2.4.13. Arduino…… 41
2.5. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 41
2.5.1. Lenguajes de bajo nivel 43
2.5.2. Lenguajes de alto nivel 43
CAPÍTULO III 44
PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 44
2.6. Análisis de datos del pedal de acelerador electrónico 44
2.6.1. Sensor pedal del acelerador APP 45
2.6.2. Datos técnicos del pedal 45
2.6.3. Grado de movimiento del pedal 47
2.7. Diseño del circuito electrónico del pedal de auxilio 48
2.7.1. Componentes electrónicos utilizados para el simulador 48
2.7.1.1. Potenciómetro industrial LA42DWQ-22 48
2.7.1.2. Módulo Conversor D/A MCP4725 Bus I2C 50

2.7.1.3. Ficha de datos del Módulo Conversor D/A MCP4725 Bus I2C Aplicaciones 51
2.7.1.4. Arduino Nano V3. 52
2.7.1.5. Dip switch 4 Pin.. 52
2.7.1.6. Bornera Industrial 3.5mm 15EDGK-6P M-H 53
2.7.1.7. Diodo Rectificador 1N4007 54
2.7.2. Diseño del Circuito Electrónico 54
2.7.3. Diagrama electrónico del circuito del pedal de auxilio 54
2.7.4. Tipo de circuito del pedal de auxilio 55
2.7.5. Circuito de auxilio en 3D 56
2.7.6. Diseño de red PCB 57
2.7.7. Armado y soldado del circuito en placa 58
2.7.8. Diagrama eléctrico 58
2.8. Construcción del circuito con sus componentes electrónicos 59
2.8.1. Material de los engranajes del pedal 62
2.8.2. Programación del circuito electrónico del pedal de auxilio 63
2.8.3. Armado y prueba del circuito en protoboard 65
2.9. Implementación del prototipo del pedal de acelerador electrónico en el vehículo 66
2.9.1. Conexión del pedal de auxilio 67
2.10. Pruebas de funcionamiento 68
2.10.1. Rango de funcionamiento del acelerador de los motores “QR” y “HR15” 69
2.10.2. Pruebas motor “QR25” 70
2.10.3. Pruebas motor “QR20” 71
2.10.4. Prueba de motor “HR15” 71
2.10.5. Oscilograma del pedal de auxilio 72
2.11. Análisis de costos 72

2.11.1. Componentes y materiales del circuito 73
2.11.2. Costos directos e indirectos 73
2.11.3. Costos directos:……..... 74
2.11.4. Costos indirectos. .....…… 74
2.11.4.1. Costo total……..... 75
2.12. Análisis económico del proyecto 76
CAPÍTULO IV 77
CONCLUSIONES 77
RECOMENDACIONES 78
BIBLIOGRAFÍA 79
ANEXOS 80

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1. Componentes del acelerador electrónico. 8
Figura 2-2. Acelerador electrónico – módulo de pedal de acelerador. 9
Figura 2-3. Unidad de mando de la mariposa 11
Figura 2-4. Funcionamiento 12
Figura 2-5. El testigo de averías del acelerador electrónico 13
Figura 2-6. Atracción y repulsión de cargas eléctricas 17
Figura 2-7. Campo eléctrico entre dos superficies opuestamente cargadas 17
Figura 2-8. Resistores fijos típicos 22
Figura 2-9. Vista de corte de un resistor de composición de carbón 23
Figura 2-10. Bandas de código de color en un resistor de 5 bandas 24
Figura 2-11. Símbolos de potenciómetro y reóstato y construcción básica de un tipo de potenciómetro 24
Figura 2-12. Potenciómetros típicos 25
Figura 2-13. Ejemplos de potenciómetros lineales y ajustables 26
Figura 2-14. Símbolos para dispositivos resistivos sensibles a la temperatura y a la luz 27
Figura 2-15. (a) Átomo de silicio. (b) Diagrama de la parte interna 28
Figura 2-16. Diodo. (a) Símbolo esquemático. (b) Tipos de encapsulados. (c) Polarización directa 31
Figura 2-17. Curva del diodo ideal. (b) Un diodo ideal se comporta como un interruptor 32
Figura 2-19. Regulador Zener con carga. (a) Circuito básico. (b) Circuito práctico 33
Figura 2-20. Tipos de transistores: (a) pnp; (b) npn 35
Figura 2-21. a) Estructura de un transistor. b) Zonas de deplexión 36
Figura 2-22. Amplificadores (a) controlados por corriente (b) controlado por voltaje 37
Figura 2-23. Microcontrolador PIC 38
Figura 2-24. Microprocesador 41
Figura 2-25. Proceso de transformación de un algoritmo en pseudocódigo en un programa ejecutable. 43
Figura 3-1. Nissan Caravan 44
Figura 3-2. Potenciómetro Sensor APP del Motor Serie “QR” 45

Figura 3-3. Conector del Sensor APP 45
Figura 3-4. Grado de movimiento del pedal 48
Figura 3-5. Potenciómetro industrial LA42DWQ-22 48
Figura 3-6. Módulo Conversor D/A MCP4725 Bus I2C 50
Figura 3-7. Tipo de paquete 51
Figura 3-8. Arduino Nano V3 52
Figura 3-9. Dip switch 53
Figura 3-10. Bornera industrial 53
Figura 3-11. Diodo rectificador 1N4007 54
Figura 3-12. Diagrama electrónico del circuito del pedal de auxilio 55
Figura 3-13. Tipo de circuito del pedal de auxilio 56
Figura 3-14. Circuito de auxilio en 3D 57
Figura 3-15. Circuito impreso para el quemado de placa PCB 57
Figura 3-16. Armado y soldado del circuito en placa 58
Figura 3-17. Diagrama eléctrico del pedal de acelerador 58
Figura 3-18. Diseño de engranaje 59
Figura 3-19. Engranaje de 9 dietes 60
Figura 3-20. Engranaje de 19 dientes 60
Figura 3-21. Diseño del prototipo 61
Figura 3-22. Prototipo con sus engranajes en su lugar 61
Figura 3-23. Grado de movimiento del pedal 62
Figura 3-24. Diseño del prototipo terminado 62
Figura 3-25. Impresión de los engranajes en 3D 63
Figura 3-26. Programación en Arduino 63
Figura 3-27. Circuito armado en protoboard 66
Figura 3-28. Pedal de auxilio 66
Figura 3-29. Conector de la ECM para el pedal de acelerador 67
Figura 3-30. Prueba de funcionamiento 68
Figura 3-31. Vehículos con motor “QR25” 70
Figura 3-32. Vehículos con motor “QR20” 71
Figura 3-33. Vehículos con motor “HR15” 71
Figura 3-34. Oscilograma del pedal de auxilio 72

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Parámetros de funcionamiento del sensor TPS……15
Tabla 2. Parámetro de funcionamiento mínimo……15
Tabla 3. Parámetro de funcionamiento máximo……...16
Tabla 4. Voltajes del pedal de acelerador…… 46
Tabla 5. Resistencia del pedal de acelerador…….. 47
Tabla 6. Potenciómetro industrial……49
Tabla 7. Conexión del pedal de auxilio……..68
Tabla 8. Voltajes del pedal de acelerador motor “QR20” y “QR25”…….. 69
Tabla 9. Voltajes del pedal de acelerador del motor “HR15”…… 70
Tabla 10. Costo de materiales……73
Tabla 11. Costos indirectos…… 74
Tabla 12. Costo total del proyecto……..75

RESUMEN

Este proyecto presenta el diseño y construcción de un circuito electrónico auxiliar desarrollado específicamente para mitigar las fallas en el sensor de posición del pedal del acelerador (APP) en motores Nissan de la serie HR. La avería de este componente crítico interrumpe la señal enviada a la Unidad de Control del Motor (ECU), provocando que el vehículo entre en modo de emergencia (*limp mode*) y pierda potencia de forma drástica, lo que compromete la seguridad vial.

El sistema propuesto actúa como un dispositivo de respaldo inmediato. Mediante la implementación de un circuito integrado y un divisor de voltaje de precisión, el módulo detecta la ausencia o anomalía en las señales originales del sensor APP y genera una señal analógica alterna estable y segura. Esto permite restablecer una aceleración controlada de emergencia.

La metodología abarca desde la simulación del circuito y el diseño de la placa de circuito impreso (PCB), hasta las pruebas de diagnóstico en tiempo real conectadas a la ECU del motor. Los resultados demuestran que el prototipo es una solución automotriz costo-efectiva y confiable, capaz de garantizar la movilidad del vehículo hacia un taller mecánico sin necesidad de una grúa.

INTRODUCCIÓN

En el campo de la Industria Automotriz, año tras año fue evolucionando a grandes pasos, esto con la finalidad de que el vehículo sea mucho más eficiente en la labor para la que fue fabricado, implementándolos con sensores y actuadores, vale decir, con nuevos sistemas (sistema electrónico), que hacen que los trabajos que realiza el motor y sus sistemas sean más precisos, de esta manera, optimizan el trabajo del automóvil con un menor consumo de combustible, haciendo que el vehículo sea económico, eficiente, con una mejor potencia y bajando la contaminación, haciéndolo al vehículo más amigable al medio ambiente.

Esa conexión que existía entre el pedal de acelerador y el obturador mediante una guaya de acero fue completamente eliminada, fue reemplazado por un pedal electrónico de tipo potenciómetro; de esta manera, los trabajos que realiza el obturador serán de mayor eficiencia y precisión, haciendo que el vehículo sea más eficiente, como ya se mencionó anteriormente. Así de eficientes que son este tipo de aceleradores, también son piezas delicadas que al menor corte de circuito de corriente suelen tener problemas.

En los sistemas modernos, el pedal del acelerador controla la posición de la mariposa de admisión, que permite el paso del flujo de aire. De manera general, el sistema de control del acelerador electrónico se basa en un sensor ubicado en el pedal que capta la posición de este y la comunica al ECM (Engine Control Module, Módulo de Control del Motor), este ordena a un actuador que modifique la apertura de la mariposa de admisión, cuya posición es detectada a su vez por un sensor de posición. (Pruebaderuta, 2020).

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.1.1. Justificación técnica

El avance tecnológico en los automóviles, sobre todo en la parte eléctrica y electrónica, hizo que se anulara la conexión de la guaya de acero del acelerador; en su lugar se reemplazó por un sensor de tipo potenciómetro o sensor APP. Este, al arruinarse, ya no cumple la función de enviar información a la ECM y, por lo tanto, el vehículo no podrá moverse por la falla del sensor. Esto nos ha llevado a la necesidad de construir un prototipo de auxilio por problemas en el acelerador.

1.1.2. Justificación social

Lo que los conductores buscan ante la falla en el acelerador de su vehículo es una inmediata solución; de esta manera se brindará apoyo con el prototipo de auxilio mecánico del pedal de acelerador, evitando que se quede varado e inmovilizado, ya sea en pleno tráfico o en lugares alejados.

1.1.3. Justificación económica

El desarrollo de este proyecto se justifica económicamente por la excelente relación costo-beneficio que ofrece tanto para la fabricación del pedal de auxilio como para el usuario final, por un lado, el diseño y construcción del circuito electrónico es altamente viable, requiriendo una inversión estimada de Bs. 600 destinados a la compra de los componentes electrónicos, cables y otros materiales necesarios para el ensamblaje y las pruebas de funcionamiento. Esto demuestra que es un proyecto accesible económicamente para su desarrollo y posterior replicación.

Por otro lado, el mayor beneficio económico lo recibe el propietario del vehículo. Cuando el sensor APP falla, el conductor normalmente debe gastar en un servicio de grúa y perder ingresos por el tiempo que el auto queda parado (especialmente en el transporte público). Al usar este sistema de auxilio de bajo costo, el usuario evita el gasto inmediato del remolque y puede trasladar el vehículo por sus propios medios a un taller, protegiendo su economía.

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA TECNICO TECNOLOGICO

Debido a que en la actualidad la tecnología avanzó considerablemente, sobre todo en la parte de la electrónica que ha evolucionado en la mecánica de los automóviles, se han implementado de esta manera sistemas más eficientes. Gracias a la electrónica, el pedal del acelerador convencional (a cable) fue sustituido por el acelerador electrónico, eliminando así por completo la guaya de acero que iba sujeta desde el obturador hasta el pedal del acelerador, obteniendo de esta manera un óptimo funcionamiento y mejor control de la aceleración.

Estos sistemas suelen ser bastante delicados. Es por esta razón que es necesario el uso de equipos de diagnóstico para las partes electrónicas del motor; sin embargo, debido al costo elevado de estos equipos comerciales, es necesaria la construcción de un pedal de auxilio electrónico para el sensor APP, el cual permitirá restablecer el control de la aceleración del motor del vehículo en situaciones de avería.

1.2.1. Identificación del problema

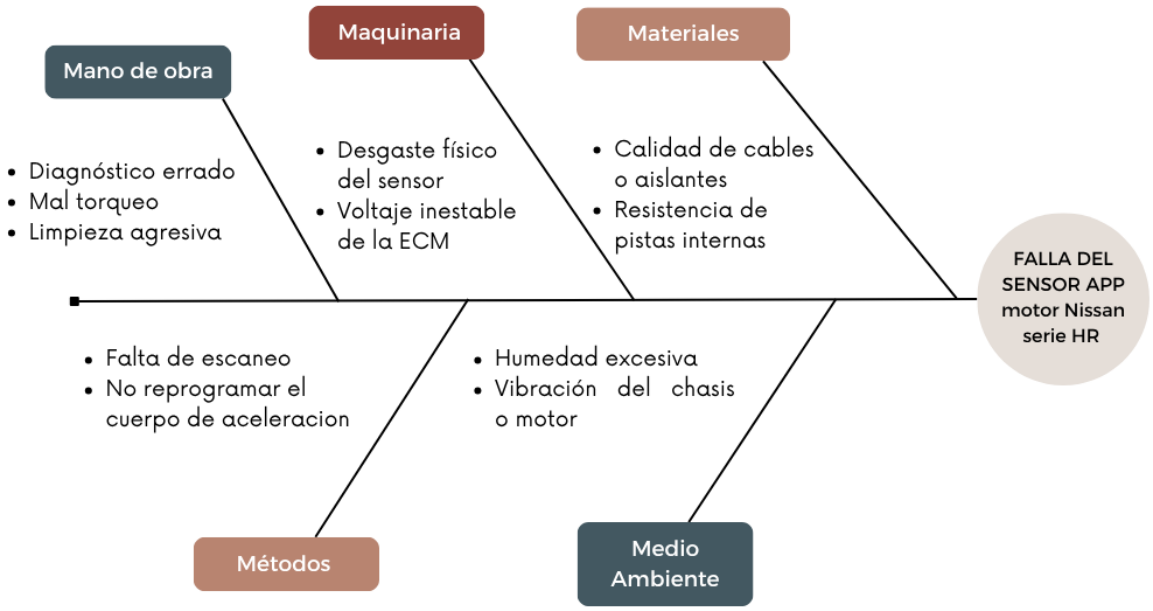
En el parque automotor actual, la transición hacia sistemas de aceleración electrónica ha estandarizado el uso del sensor APP (Posición del Pedal del Acelerador). Sin embargo, este componente presenta una alta vulnerabilidad a fallas debido al desgaste mecánico por uso constante, humedad o cortocircuitos en el sistema eléctrico.

Esta problemática ha sido identificada de manera recurrentemente en las actividades de diagnóstico y reparación del Taller Mecánico Automotriz Loayza, ubicado en la ciudad de El Alto, registrándose una alta incidencia de fallas en vehículos de la marca Nissan equipados con motorizaciones de la serie HR (como Nissan Note, Versa, March, entre otros). En estos modelos, el fallo del sensor APP provoca que la Unidad de Control del Motor (ECU) active el modo de emergencia (*limp mode*) o bloquee por completo la aceleración.

Como consecuencia, el vehículo queda inmovilizado o con una pérdida crítica de potencia en la vía pública. Esto genera situaciones de peligro vial, interrupciones en el tráfico y pérdidas económicas para los usuarios, quienes se ven obligados a recurrir al servicio de grúas debido a la falta de un sistema de auxilio electrónico portátil que permita habilitar una velocidad media de emergencia para trasladar la unidad de forma segura

hacia un centro técnico.

1.2.2. Representación gráfica del problema



1.2.3. Pregunta de investigación

¿Cómo facilitar el auxilio mecánico en un vehículo ante fallas en el sensor APP en motores Nissan de la serie HR?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Diseñar y construir un circuito electrónico de auxilio mecánico para fallas en el sensor APP de motores Nissan de la serie HR, con el fin de permitir la movilidad de emergencia del vehículo ante una avería del sensor.

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar los parámetros de operación y rangos de voltaje de las señales redundantes del sensor APP en motores Nissan de la serie HR, mediante mediciones

en un vehículo real para que el pedal electrónico de auxilio replique las señales.

- Diseñar el circuito electrónico del pedal de auxilio mediante un programa de simulación asistido por computadora, seleccionando los componentes adecuados para el procesamiento seguro de las señales.
- Ensamblar el módulo electrónico de auxilio en la placa de circuito impreso, soldando los componentes y asegurando la estructura física para su uso en el vehículo que tenga fallas en el sensor APP.
- Implementar el pedal de acelerador electrónico de auxilio en el vehículo, mediante un sistema de conexión rápida al cableado original sin alterar el conector de la ECM del motor Nissan de la serie HR.
- Realizar pruebas de funcionamiento en tiempo real, verificando la respuesta de las revoluciones por minuto (RPM) del motor y la estabilidad del vehículo en la velocidad media de emergencia.

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.4.1. Tipos de investigación

- **Investigación exploratoria:** Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Sampieri, 2014).
- **Interpretación:** El presente proyecto aplica la investigación exploratoria debido a que, si bien existen manuales técnicos generales sobre el sistema *Drive-by-Wire* de Nissan, no se dispone de información local ni de antecedentes sobre la fabricación de un pedal electrónico de auxilio para fallas del sensor APP en motores de la serie HR en nuestro entorno. Por lo tanto, se indaga desde una nueva perspectiva práctica para dar solución directa a los vehículos varados en lugares que se encuentren lejos de un taller mecánico, ya sea en zonas urbanas como la ciudad o en pueblos y comunidades alejadas.

1.4.2. Método de investigación

- **Descriptivo:** Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri, 2014).
- **Interpretación:** Se utiliza el método descriptivo para identificar, registrar y detallar de manera precisa los parámetros técnicos, las curvas de funcionamiento y los rangos de voltaje específicos (0.5v a 4.5v) de las señales del sensor APP original en los motores Nissan HR, obteniendo los datos base necesarios que el circuito del pedal de auxilio deberá replicar al momento de conectarlo al vehículo que esté con fallas en el sensor APP.

1.4.3. Diseño metodológico

- **Experimental:** En la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable (variable independiente) y observar su efecto en otra variable (variable dependiente). (Murillo, 2020).
- **Interpretación:** El diseño es experimental debido a que se manipulará de forma controlada el voltaje de señal enviado por el pedal electrónico de auxilio (variable independiente) para observar, medir y evaluar el efecto directo que produce en las revoluciones por minuto (RPM) del motor Nissan de la serie HR (variable dependiente) durante las pruebas de aceleración.

1.4.4. Técnicas de investigación

1.4.4.1. Técnicas de investigación documental

Las fuentes documentales que se utilizó fueron:

- Bibliográficos: Consiste en la búsqueda, recopilación, organización e información de datos sobre un tema determinado a partir de documentos escritos, tales como libros, manuales técnicos, artículos científicos y publicaciones académicas especializados

(Guías de la BUS, 2020).

- Interpretación: Para este proyecto se utilizaron fuentes documentales como el Manual de Taller de Nissan en su Sección EC (Engine Control System), de donde se extrajeron los diagramas eléctricos originales del sistema de aceleración electrónica para motores de la serie HR, así como los rangos de voltaje oficiales del fabricante y las páginas web de diagnóstico automotriz.

1.4.4.2. Técnicas de investigación de campo

- **Observación:** Es la técnica de investigación básica sobre la que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad (EcuRed, 2020).
- **Interpretación:** Mediante la observación directa en el taller se identificó el comportamiento del motor y los códigos de falla cuando el sensor APP empieza a fallar. Asimismo, se utilizó esta técnica junto con instrumentos de medición (como el multímetro) para registrar los cambios de voltaje reales en el conector del pedal.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. ACELERACIÓN ELECTRÓNICA

La eficiencia en el consumo de combustible, el confort, la potencia y el desempeño son factores que los fabricantes de automóviles procuran mejorar constantemente en sus modelos. Esto se logra gracias a la inclusión de sistemas automatizados que han sustituido progresivamente a los sistemas mecánicos tradicionales (Ing, 2015).

Con estos sistemas electrónicos de gestión ya no es posible, por ejemplo, arrancar el automóvil patinando los neumáticos, aunque se presione el pedal hasta el fondo, ni que el motor se apague de manera inesperada por falta de experiencia del conductor al controlar los pedales. Tampoco es posible revolucionar al máximo el motor mientras el vehículo está detenido, debido a una limitante programada en la Unidad de Control Electrónico (ECU) para la protección de los componentes internos del motor (Ing, 2015).

En el caso específico del acelerador electrónico, conocido técnicamente como sistema *Drive-by-Wire*, la válvula de mariposa se acciona exclusivamente por vía electromotriz. De esta forma, se elimina por completo el cable mecánico (cable Bowden) entre el pedal del acelerador y el cuerpo de aceleración (Mecánico Automotriz, 2020).

Esto significa que el conductor expresa su requerimiento de aceleración a través del módulo del pedal, y esta información se transmite de forma eléctrica a la Unidad de Control del Motor (ECM), la cual procede a regular la posición exacta de la válvula de mariposa mediante un motor actuador. De esta manera, la ECM puede controlar el par motor e influir en la dosificación de aire de manera independiente, logrando una coordinación más eficaz entre los diferentes sistemas de gestión del vehículo (Mecánico Automotriz, 2020).

2.1.1. Sensor de Posición del Pedal del Acelerador (APP)

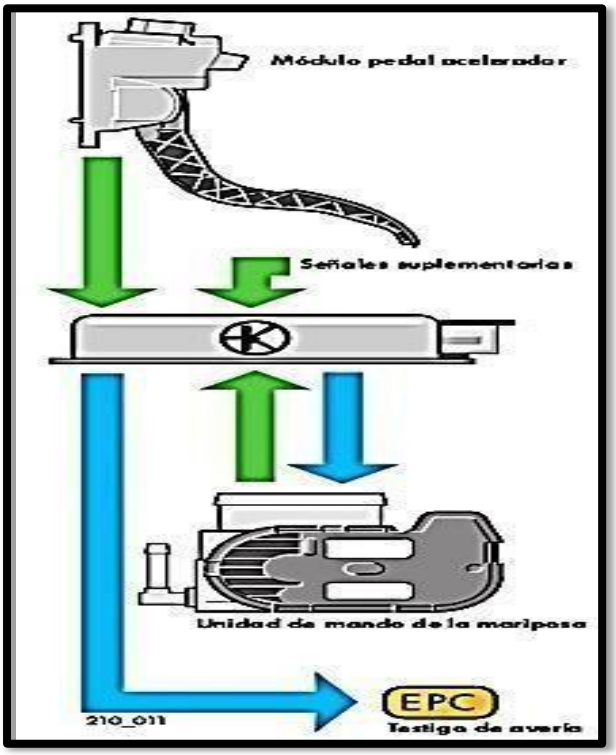
El sistema cuenta con un sensor de demanda generado por el conductor conocido como Sensor de Posición del Pedal del Acelerador (*Accelerator Pedal Position sensor* o APP). Este componente dispone internamente de dos circuitos sensores (potenciómetros o sensores de efecto Hall) que emiten señales redundantes para que la ECM determine con total seguridad la solicitud de aceleración (Globaltech, 2020).

Estas señales redundantes se conocen comúnmente como APP1 y APP2. Dependiendo de la estrategia del fabricante, estas señales varían de manera proporcional o paralela entre sí. La redundancia tiene como objetivo principal la seguridad: si una de las dos señales falla, presenta un corte de voltaje o difiere del rango tolerado por la ECM, la computadora bloquea la aceleración por seguridad, enciende el testigo de falla y coloca al motor en modo de emergencia (*Limp Mode*) (Globaltech, 2020).

El sistema de acelerador electrónico consta de tres componentes principales:

- El módulo del pedal acelerador: Incorpora los transmisores o sensores de posición (APP).
- La unidad de control del motor (ECM): Procesa la información y calcula la apertura requerida.
- La unidad de mando de la mariposa (Cuerpo de aceleración): Contiene el motor eléctrico de accionamiento y los sensores de posición de la mariposa (TPS).

Figura 2-1. Componentes del acelerador eléctrico



Fuente: (Mecánico Automotriz, 2020)

2.1.2. Módulo del pedal del acelerador

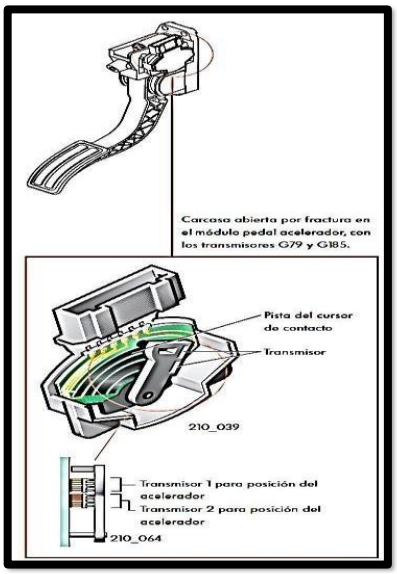
Este componente está constituido principalmente por:

- El pedal del acelerador (estructura mecánica).
- El sensor de posición del acelerador 1 (APP 1).
- El sensor de posición del acelerador 2 (APP 2).

Se emplean dos sensores en paralelo con el objetivo de contar con los máximos niveles de fiabilidad y seguridad posibles durante la conducción. A este principio de diseño se le conoce en la ingeniería automotriz como sistemas redundantes (Mecánico Automotriz, 2020).

En términos de la electrónica aplicada al automóvil, la redundancia significa que una información técnica o señal de entrada se encuentra disponible más veces de las estrictamente necesarias para realizar una función determinada. De esta manera, si uno de los dos sensores sufre una avería, el sistema no pierde el control total y la Unidad de Control del Motor (ECM) puede activar una estrategia de seguridad para proteger al conductor y al propio motor (Mecánico Automotriz, 2020).

Figura 2-2. Acelerador electrónico – módulo de pedal de acelerador



Fuente: (Mecánico Automotriz, 2020)

2.1.2.1. Aplicaciones de la señal

A través de las señales de voltaje procedentes de ambos sensores de posición del acelerador, la Unidad de Control del Motor (ECM) detecta de forma instantánea la posición exacta en la que el conductor mantiene el pedal.

Ambos componentes son sensores de posición variables instalados dentro de un mismo cuerpo hermético. Con cada modificación física que experimenta la posición del pedal, varían las resistencias internas o los campos magnéticos del sensor, modificando consecuentemente las tensiones de señal que se transmiten directamente hacia la ECM (Mecánico Automotriz, 2020).

2.1.3. Unidad de control del motor

La ECM procesa constantemente estas señales y calcula el requerimiento de aceleración expresado por el conductor para transformarlo en un porcentaje de apertura de la mariposa y un par motor específico.

A partir de este cálculo, la computadora envía una señal de excitación por ancho de pulso (PWM) hacia el motor del cuerpo de aceleración para abrir o cerrar la mariposa según la exigencia. Durante este ciclo de trabajo, la ECM también coordina esta apertura con otros requerimientos de carga del motor, tales como el funcionamiento del sistema de aire acondicionado o las estrategias de control de estabilidad (Mecánico Automotriz, 2020).

2.1.4. Unidad de mando de la mariposa

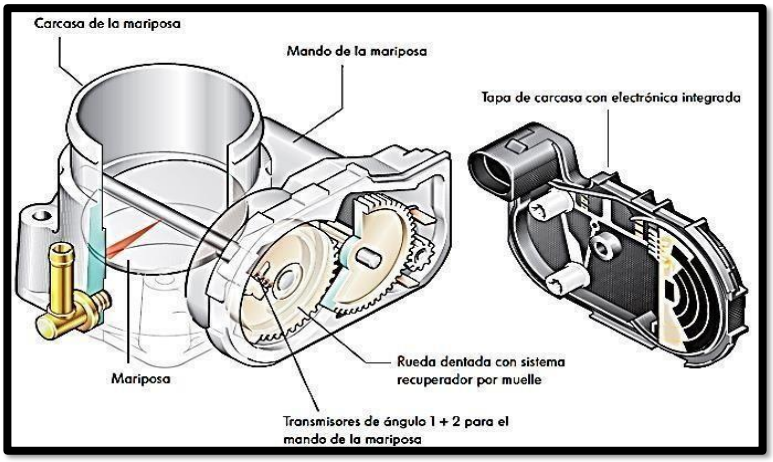
Este componente, instalado en el colector de admisión, es el encargado de regular físicamente el paso del flujo de aire necesario para la combustión del motor. El actuador electromecánico coloca la mariposa en la posición exacta especificada por la ECM.

Asimismo, el cuerpo de aceleración incorpora sensores de posición de la mariposa (conocidos como TPS 1 y TPS 2), los cuales detectan el ángulo real de apertura de la mariposa y envían esta información de retorno a la ECM. Esto genera un lazo cerrado de control que le permite a la computadora verificar que la mariposa realmente se abrió en la posición solicitada por el pedal de auxilio o el pedal original (CAM, 2020).

Este componente (cuerpo de aceleración) está constituido por:

- Carcasa de la mariposa: Estructura de aluminio que va montada directamente en el colector de admisión del motor.
- Mariposa de aceleración: Disco o plato giratorio interior que regula físicamente el flujo de aire hacia los cilindros.
- Actuador de control de la mariposa: Motor eléctrico de corriente continua encargado de mover mecánicamente el eje de la mariposa de acuerdo a las señales de excitación enviadas por la ECM.
- Sensor de posición de la mariposa 1 (TPS 1): Sensor electrónico encargado de medir el ángulo de apertura real de la mariposa para informar a la computadora del motor.
- Sensor de posición de la mariposa 2 (TPS 2): Sensor que proporciona una segunda señal de voltaje redundante, permitiendo a la ECM verificar la precisión del sistema y activar modos de protección en caso de fallas.

Figura 1-3. Unidad de mando de la mariposa



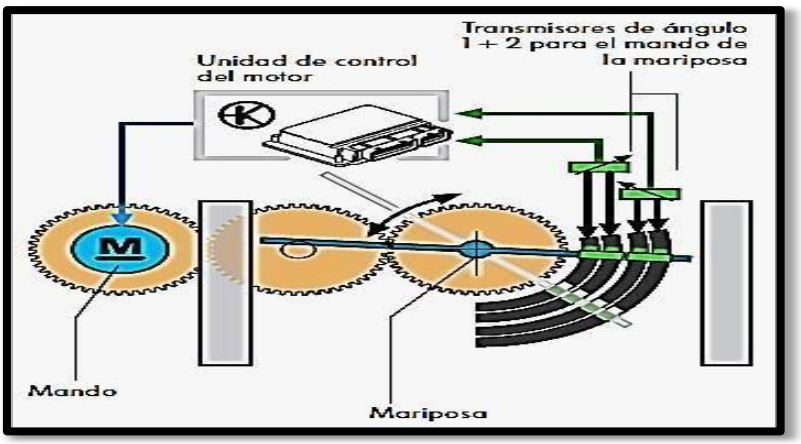
Fuente: (Mecánico Automotriz, 2020)

No se debe abrir ni reparar internamente la unidad de mando de la mariposa (cuerpo de aceleración). Después de cualquier sustitución o desmontaje de este componente, se tiene que llevar a cabo el procedimiento oficial de calibración y aprendizaje del volumen de aire en ralentí mediante el equipo de diagnóstico (Mecánico Automotriz, 2020).

2.1.4.1. Funcionamiento

Para abrir o cerrar la mariposa de aceleración, la Unidad de Control del Motor (ECM) excita de manera electrónica al motor eléctrico del actuador. Esta acción se realiza modificando el ancho de pulso de la señal, permitiendo un control milimétrico sobre el paso de aire hacia el motor en respuesta directa a la señal enviada por el pedal electrónico de auxilio o el sensor APP original.

Figura 2-4. Funcionamiento



Fuente: (Mecánico Automotriz, 2020)

Los dos sensores de posición de la mariposa (TPS 1 y TPS 2) retroalimentan de manera constante hacia la Unidad de Control del Motor (ECM) las señales de voltaje correspondientes a la posición angular actual del plato de aceleración. Por estrictos motivos de seguridad y redundancia, se emplean ambos sensores en paralelo; de esta forma, la ECM puede contrastar ambas señales y confirmar que la apertura física de la mariposa coincide exactamente con la orden enviada por el pedal electrónico de auxilio (Mecánico Automotriz, 2020).

2.1.5. Testigo de averías

Este indicador visual en el tablero de instrumentos tiene la función de alertar de forma inmediata al conductor sobre la existencia de una anomalía o falla electrónica en los componentes del sistema del acelerador electrónico (ya sea en el sensor APP o en el cuerpo de aceleración).

Al registrarse una discrepancia de voltajes entre las señales redundantes, la Unidad de

Control del Motor (ECM) almacena un código de diagnóstico de falla (DTC) y enciende de forma fija este testigo lumínico. Al mismo tiempo, como estrategia de seguridad para proteger la integridad del motor y de los pasajeros, la ECM restringe las revoluciones por minuto, impidiendo que el vehículo acelere de forma normal y obligando al conductor a detenerse o buscar asistencia técnica. Es precisamente ante esta alerta y bloqueo del sistema cuando se justifica la conexión y aplicación del pedal electrónico de auxilio.

Figura 2-5. El testigo de averías del acelerador electrónico



Fuente: (Busines International Medina SAC, 2018)

Este testigo luminoso de malfuncionamiento, conocido técnicamente como lámpara indicadora de falla (MIL o *Check Engine*), se encuentra ubicado estratégicamente en el cuadro de instrumentos del tablero. Su función principal es alertar sobre anomalías en la gestión electrónica de la potencia del motor, lo cual abarca directamente los componentes del acelerador electrónico (Mecánico Automotriz, 2020).

Al conectar el interruptor de encendido (posición *ON*), este testigo se ilumina de forma automática durante un periodo aproximado de 3 segundos para realizar una autocomprobación del bulbo.

El testigo se apaga de nuevo si la Unidad de Control del Motor (ECM) no detecta ninguna anomalía activa ni encuentra códigos de error registrados en su memoria durante ese periodo. Por el contrario, al ocurrir una falla en los circuitos de señal del sensor APP o del cuerpo de aceleración, la ECM activa de forma fija o destellante el testigo en el tablero e inscribe inmediatamente el código de diagnóstico de falla (DTC) en la memoria de averías para su posterior lectura con el escáner (CAM, 2020).

2.1.6. Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)

El sensor de posición de la mariposa (TPS, por sus siglas en inglés Throttle Position Sensor) se encuentra montado de forma integrada en el extremo del eje de la mariposa de admisión. El movimiento del eje actúa sobre los circuitos sensores internos (pistas resistivas o sensores de efecto Hall), generando en consecuencia salidas de tensión variables.

Estas variaciones de voltaje son determinadas por la posición física real del plato de la mariposa. Esta información es procesada de forma inmediata por el microprocesador de la ECM para determinar con exactitud los estados de carga del motor: ralentí (marcha mínima), carga parcial y plena carga (aceleración a fondo), permitiendo calcular con precisión el volumen de combustible a inyectar y la corrección del avance del encendido (Mecánico Automotriz, 2020).

En el sistema de inyección electrónica del motor Nissan serie HR, los rangos de operación de las señales redundantes se comportan de la siguiente manera de acuerdo con el manual del fabricante:

- Estado de Ralentí (Marcha Mínima): Las señales TPS 1 y TPS 2 envían voltajes de referencia bajos y estables (generalmente entre 0.4v y 0.8v en la pista principal), permitiendo que la ECM controle la estabilidad del motor en bajas revoluciones y mantenga la mezcla estequiométrica.
- Carga Parcial: A medida que la mariposa se abre en trayectos intermedios, las tensiones de información varían de forma proporcional (escalando entre 0.9v y 4.1v calculando la entrega óptima de torque y consumo de combustible.
- Plena Carga (Pie a Fondo): Al alcanzar la apertura máxima del plato del acelerador, los sensores registran sus valores más altos (entre 4.2v y 4.8v), ordenando a la ECM liberar el máximo mapa de inyección dispuesto por el fabricante para que el motor desarrolle toda su potencia.

El sensor TPS trabaja en estrecha coordinación con el medidor de flujo de masa de aire (Sensor MAF) para calcular de forma exacta el caudal de aire que ingresa al motor. Entre ambos sensores, la ECM recibe una sintonía fina para la dosificación de la mezcla. Sin embargo, por motivos de seguridad, si uno de los componentes integrados del TPS llega

a fallar o presenta un circuito defectuoso, la ECM adopta una estrategia de emergencia (Fail-Safe), limitando las RPM mediante la comparación con la señal de los sensores de posición del motor (CKP/CMP) para permitir que el vehículo ruede a un taller para su reparación (Mecánico Automotriz, 2020).

Tabla 1. Parámetros de funcionamiento del sensor TPS

POTENCIOMETRO DE MARIPOSA (TPS)	
APERTURA	TENSION
0°	0.2v ± 10%
30°	1.5v ± 10%
45°	2.3v ± 10%
60°	3.0v ± 10%
70°	3.4v ± 10%
90°	4.4v ± 10%
100°	4.8v ± 10%

Fuente: (mecánico automotriz, 2020)

Tabla 2.. Parámetro de funcionamiento mínimo

LINEA DE DATOS	
Señal 1 TPS	0.80v
Señal 2 TPS	4.23v
TPS	1
MARIPOSA	Ralentí
APP 1	1.00v
APP 2	0.50v

Fuente: (mecánico automotriz, 2020)

Tabla 3. Parámetro de funcionamiento máximo

LINEA DE DATOS	
Señal 1 TPS	4.31v
Señal 2 TPS	0.73v
TPS	99
MARIPOSA	Total
APP 1	3.78v
APP 2	1.88v

Fuente: (mecánico automotriz, 2020)

2.2. CONCEPTOS ELÉCTRICOS

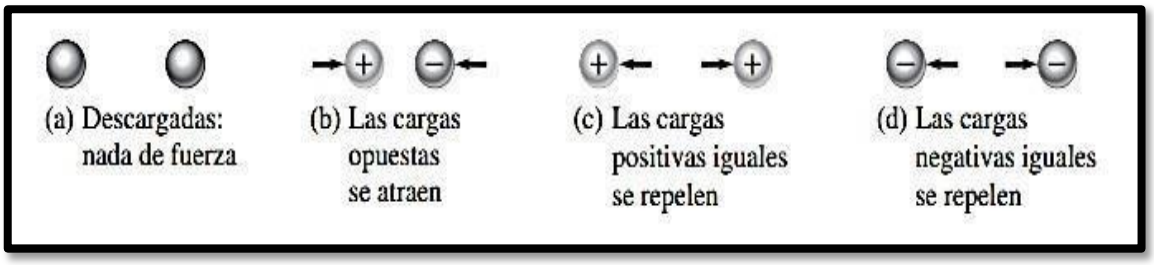
Para desarrollar el análisis de cualquier circuito automotriz, es indispensable determinar magnitudes fundamentales como la corriente, la tensión y la potencia. Por esta razón, en esta sección se describen dichas variables, además de los componentes pasivos básicos como las resistencias y las fuentes activas ideales (Durbin, 2012).

2.2.1. Carga Eléctrica

La carga de un electrón y la de un protón son iguales en magnitud. La carga eléctrica, una propiedad eléctrica de la materia que existe en virtud de exceso o deficiencia de electrones, es simbolizada mediante Q. La electricidad estática es la presencia de una carga positiva o negativa neta en un material.

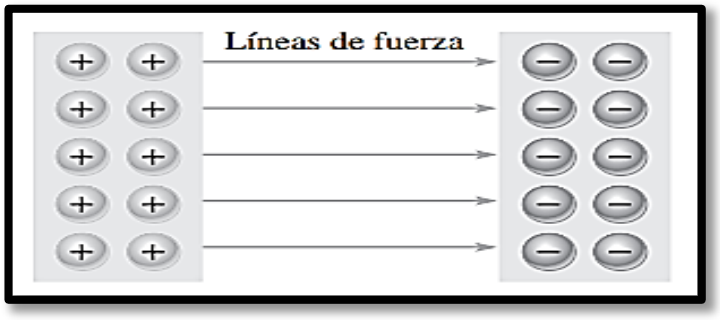
En la cotidianidad se experimentan los efectos de la electricidad estática de vez en cuando, por ejemplo, cuando se intenta tocar una superficie metálica o a otra persona, o cuando las prendas de vestir puestas en una secadora se adhieren entre sí. Los materiales con cargas de polaridad opuesta se atraen entre sí, y los materiales con cargas de la misma polaridad se repelen, como se muestra en la figura 2-6. Entre las cargas actúa una fuerza, evidenciada por la atracción o la repulsión. Esta fuerza, llamada campo eléctrico, se compone de líneas de fuerza invisibles, como indica la figura 2-7. (Thomas, 2007)

Figura 2-6. Atracción y repulsión de cargas eléctricas



Fuente: (Thomas, 2007)

Figura 2-7. Campo eléctrico entre dos superficies opuestamente cargadas



Fuente: (Thomas, 2007)

Uno de los conceptos más importantes en el análisis de circuitos eléctricos es el de la conservación de la carga. De la física básica se sabe que hay dos tipos de carga: positiva (correspondiente a un protón) y negativa (correspondiente a un electrón). En la mayor parte de los casos, este análisis abarca circuitos en los que sólo resulta relevante el flujo de electrones.

Existen muchos dispositivos (como baterías, diodos y transistores) en los que resulta determinante el movimiento de carga positiva para entender la operación interna, pero respecto a lo externo del dispositivo es mejor concentrarse en los electrones que fluyen por los alambres de conexión. Si bien continuamente se transfieren cargas entre las diferentes partes de un circuito, no se hace nada para cambiar la cantidad total de carga. En otras palabras, no se crea ni se destruye electrones (o protones) cuando se operan circuitos eléctricos. La carga en movimiento representa una corriente.

En el sistema SI, la unidad fundamental de carga es el coulomb (C), que se define en términos del ampere al contar la carga total que pasa por una sección transversal

arbitraria de un alambre durante un segundo; un coulomb se mide cada segundo en un alambre que conduce una corriente de 1 ampere. En este sistema de unidades, un solo electrón tiene una carga de:

-1.602×10^{-19} C y un protón individual tiene una carga de $+1.602 \times 10^{-19}$ C.

Una cantidad de carga que no cambia con el tiempo suele representarse por medio de Q. La cantidad instantánea de carga (que puede ser o no invariante en el tiempo) a menudo se representa por medio de q(t), o simplemente q. Esta convención se aplicará en lo que resta del desarrollo: las letras mayúsculas se reservan para las cantidades constantes (invariantes en el tiempo), en tanto que las minúsculas representan el caso más general. Según este punto de vista, es posible representar una carga constante por medio de Q o q, aunque una cantidad de carga que cambia con el tiempo debe representarse con la letra minúscula q. (Durbin, 2012)

2.2.2. Corriente Eléctrica

La idea de “transferencia de carga” o “carga en movimiento” es de vital importancia cuando se estudian los circuitos eléctricos, debido a que, al mover una carga de un lugar a otro, también se necesita transferir energía de un punto a otro. La familiar línea de transmisión eléctrica que surca los campos es un ejemplo práctico de un dispositivo que transfiere energía. Igual importancia tiene la posibilidad de variar la tasa a la cual se transfiere la carga para comunicar o transferir información. Tal proceso constituye la base de sistemas de comunicación como la radio, la televisión y la telemetría.

La corriente presente en una trayectoria discreta, como un alambre metálico, tiene un valor numérico y una dirección asociada a ella; es una medida de la velocidad a la cual la carga pasa por un punto de referencia determinado en una dirección especificada. Luego de determinar una dirección de referencia, se puede establecer en ese caso que q (t) sea la carga total que ha pasado por el punto de referencia desde un tiempo arbitrario t = 0, moviéndose en la dirección definida. Una contribución a esta carga total será negativa si la carga negativa se mueve en la dirección de referencia, o si la carga positiva se mueve en la dirección opuesta.

Se define la corriente en un punto específico, que fluye en una dirección especificada, como la velocidad instantánea a la cual la carga positiva neta pasa por ese punto en la dirección específica. Desafortunadamente, ésta es la definición histórica, cuyo uso se

popularizó antes de que se apreciara que la corriente en los alambres se debe en realidad al movimiento de carga negativa, y no a la positiva. (Durbin, 2012)

2.2.3. Tensión (voltaje)

A continuación, se explicará un elemento de circuito que está mejor definido en términos generales. Los dispositivos eléctricos como fusibles, bombillas eléctricas, resistores, baterías, capacitores, generadores y bobinas de chispa se representan mediante combinaciones de elementos de circuito simples. Se comienza con un elemento de circuito muy general, como un objeto sin forma que posee dos terminales en las que es posible hacer conexiones con otros elementos.

Hay dos trayectorias por medio de las cuales la corriente entra o sale del elemento. En análisis subsecuentes se definirán elementos de circuito particulares mediante la descripción de las características eléctricas que se observan en sus terminales.

Al suponer que una corriente continua (cd) se envía hacia la terminal A, a través del elemento general, y sale de regreso por la terminal B, se considera también que empujar la carga a través del elemento requiere un gasto de energía. En este caso, se establece que existe una tensión eléctrica (o una diferencia de potencial) entre las dos terminales, o que hay una tensión “en los extremos” del elemento. De tal modo, la tensión entre un par de terminales significa una medida del trabajo que se requiere para mover la carga a través del elemento. La unidad de tensión (voltaje) es el volt, y 1 volt es lo mismo que 1 J/C. La tensión se representa por medio de V.

Puede existir una tensión entre un par de terminales eléctricas sin importar si fluye o no una corriente. Por ejemplo, una batería de automóvil tiene una tensión de 12 V entre sus terminales incluso si no se conecta nada a ellas.

De acuerdo con el principio de conservación de energía, la energía que se gasta al forzar la carga a desplazarse a través del elemento debe aparecer en algún otro lado. Cuando más adelante se analicen los elementos de circuito específicos, se comprobará si esa energía se almacena en alguna forma de tal modo que esté disponible con facilidad como energía eléctrica, o si se transforma de modo irreversible en calor, energía acústica o alguna otra forma no eléctrica. (Durbin, 2012)

Ecuación N°. 1: Voltaje

$$V = \mathrm{I} * R$$

Fuente: (Durbin, 2012)

Dónde: I es la intensidad en amperios (A), V es la tensión en voltios (V), R es la resistencia en ohmios (Ω).

2.2.4. Ley de Ohm

Hasta este momento se han presentado las fuentes de corriente y tensión dependientes e independientes; además, se aclaró que se tratan de elementos activos idealizados que sólo se podrían aproximar en un circuito real. Ahora se cuenta con las bases suficientes para conocer otro elemento idealizado, la resistencia lineal. La resistencia es el elemento pasivo más simple, así que la explicación comienza considerando el trabajo del físico alemán Georg Simón Ohm, quien en 1827 publicó un folleto en el que describía los resultados de uno de los primeros intentos para medir corrientes y tensiones, y para describirlos y relacionarlos en forma matemática.

Uno de los resultados fue el planteamiento de una relación fundamental llamada ahora ley de Ohm, a pesar de que se ha demostrado que este resultado lo descubrió Henry Cavendish 46 años antes en Inglaterra. La ley de Ohm establece que la tensión entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material (Durbin, 2012):

Ecuación N°. 2: Ley de Ohm

$$v = r\, i$$

Fuente: (Durbin, 2012)

Esta ley describe matemáticamente la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito. La ley de Ohm se expresa en tres formas equivalentes según qué cantidad se requiera determinar. Como se analiza más adelante, la corriente y el voltaje son

linealmente proporcionales. Sin embargo, la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales.

Ohm determinó experimentalmente que, si el voltaje a través de un resistor se incrementa, la corriente a través del resistor también lo hará; y, asimismo, si el voltaje disminuye, la corriente hará lo mismo. Por ejemplo, si el voltaje se duplica, la corriente se duplicará. Si el voltaje se reduce a la mitad, la corriente lo hará también. De este modo, la ley de Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia (Thomas, 2007):

Ecuación N°. 3: Ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R}$$

Fuente: (Thomas, 2007)

Donde:

- I = corriente en amperes (A)
- V = voltaje en volts (V)
- R = resistencia en ohm (Ω)

Con un valor constante de R, si el valor de V se incrementa, el valor de I se incrementa; si V disminuye, I disminuye. Si V se mantiene constante y R se incrementa, I disminuye. Asimismo, si V se mantiene constante y R disminuye, I se incrementa.

2.3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Los componentes pasivos reciben su denominación a partir de que para que actúen, es necesario someterlos a tensión o corriente externa a ellos. Por otro lado, los componentes lineales son los que presentan una relación lineal (recta) entre los valores de corriente y los de valores de tensión aplicado. Las resistencias (que responden a la ley de Ohm), las inductancias y los capacitores son los componentes pasivos que intervienen activamente en todo circuito eléctrico o electrónico. Se define como componente pasivo a aquellos que no generan energía. (Santos, 1990)

2.3.1. Resistores

“Un componente diseñado específicamente para que tenga cierta cantidad de resistencia se llama resistor. La aplicación principal de los resistores es limitar la corriente en un circuito, dividir el voltaje, y, en ciertos casos, generar calor. Aun cuando los resistores vienen en muchas formas y tamaños, todos pueden ser colocados en dos categorías principales: fijos y variables.” (Floyd, 2007)

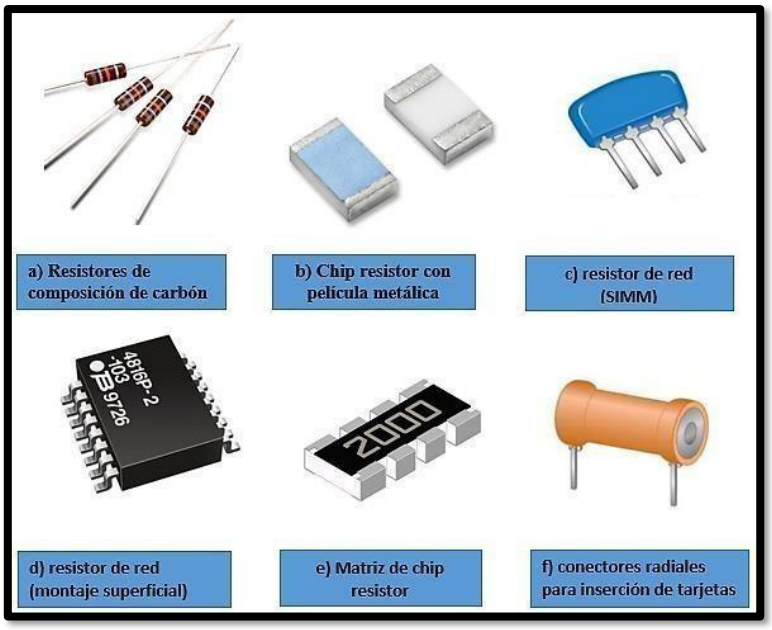
Se utilizan resistencias con valores que nos pide el circuito electrónico, definiéndole así a la resistencia como a la oposición al flujo de corriente, en el contexto de la electricidad, el concepto refiere al componente de un circuito que dificulta el avance de la corriente eléctrica.

2.3.2. Resistores fijos

Los resistores fijos están disponibles con una gran selección de valores de resistencia establecidos durante su fabricación y que no son fáciles de cambiar. Se construyen utilizando diversos métodos y materiales. La figura 2-8 muestra varios tipos comunes.

Un tipo común de resistor fijo es el de composición de carbón, el cual está hecho con

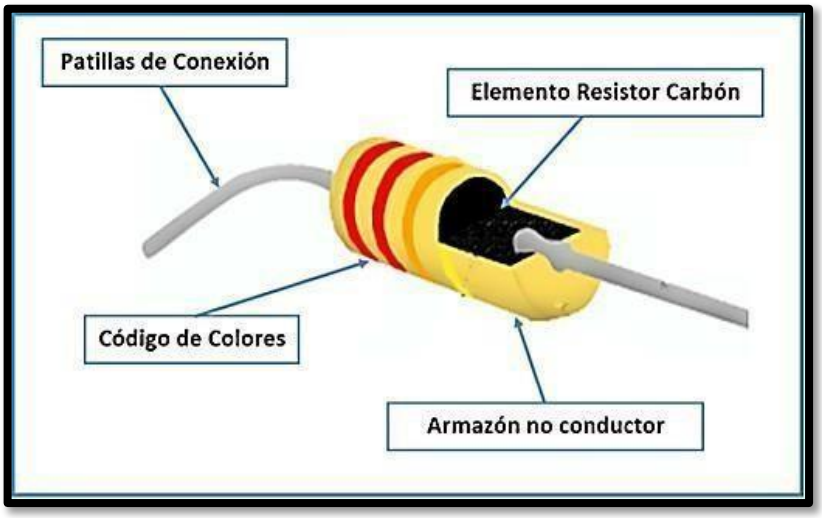
Figura 0-31. Resistores fijos típicos



Fuente: (Floyd, 2007)

una mezcla de carbón finamente pulverizado, un relleno aislante, y un aglutinante de resina. La proporción de carbón a relleno aislante establece el valor de resistencia. La mezcla se hace en forma de varillas, y se realizan las conexiones conductoras. Luego se encapsula todo el resistor en un recubrimiento aislado para protección. La figura 2-9 muestra la construcción de un resistor de carbón típico.

Figura 0-32. Vista de corte de un resistor de composición de carbón

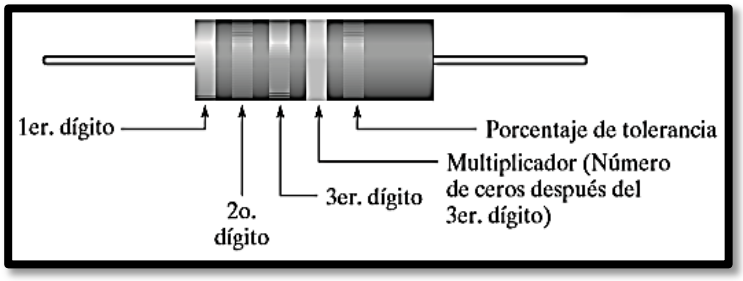


Fuente: (Floyd, 2007)

El “chip” resistor es otro tipo de resistor fijo y se encuentra en la categoría de componentes de tecnología de montaje superficial (SMT, por sus siglas en inglés). Tiene la ventaja de un tamaño muy pequeño para ensambles compactos. La figura 2-26(b) muestra la construcción de un chip resistor.

Código de colores de cinco bandas Ciertos resistores de precisión con tolerancias del 2%, 1% o menos se codifican, en general, mediante cinco bandas de colores, tal como indica la figura 2-10. Se inicia con la banda más cercana a un extremo. La primera banda es el primer dígito del valor de resistencia, la segunda es el segundo dígito, la tercera el tercer dígito, la cuarta es el multiplicador (número de ceros después del tercer dígito), y la quinta banda indica la tolerancia en porcentaje. (Floyd, 2007)

Figura 2-10. Bandas de código de color en un resistor de 5 bandas

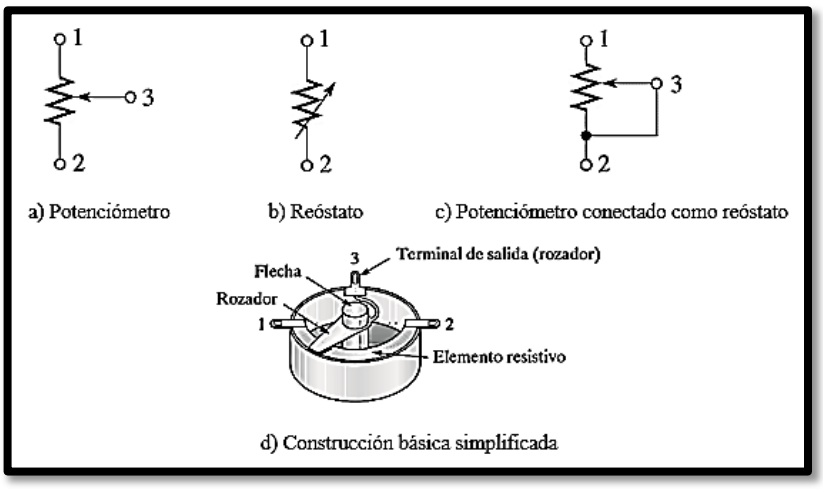


Fuente: (Floyd, 2007)

2.3.3. Resistores variables

Los resistores variables están diseñados de modo que sus valores de resistencia sean fáciles de cambiar mediante un ajuste manual o automático. Dos usos básicos de los resistores variables son dividir el voltaje y controlar la corriente. El resistor variable utilizado para dividir voltaje se llama potenciómetro. El resistor variable empleado para controlar corriente se denomina reóstato. En la figura 2-11. se muestran símbolos esquemáticos para estos tipos. El potenciómetro es un dispositivo de tres terminales, como se indica en la parte (a). Las terminales 1 y 2 tienen resistencia fija entre ellas, que es la resistencia total. La terminal 3 está conectada a un contacto móvil (rozador). Se puede variar la resistencia entre 3 y 1 o entre 3 y 2 subiendo o bajando el contacto.

Figura 2-11. Símbolos de potenciómetro y reóstato y construcción básica de un tipo de potenciómetro



Fuente: (Floyd, 2007)

La figura 2-11(b) muestra el reóstato como un resistor variable de dos terminales. La parte (c) indica de qué modo se puede utilizar un potenciómetro como reóstato conectando la terminal 3 a las terminales 1 o 2. Las partes (b) y (c) son símbolos equivalentes. La parte (d) ilustra un diagrama de construcción simplificado de un potenciómetro (el cual también puede ser configurado como un reóstato). Algunos potenciómetros típicos aparecen en la figura 2-12. Los potenciómetros y reóstatos

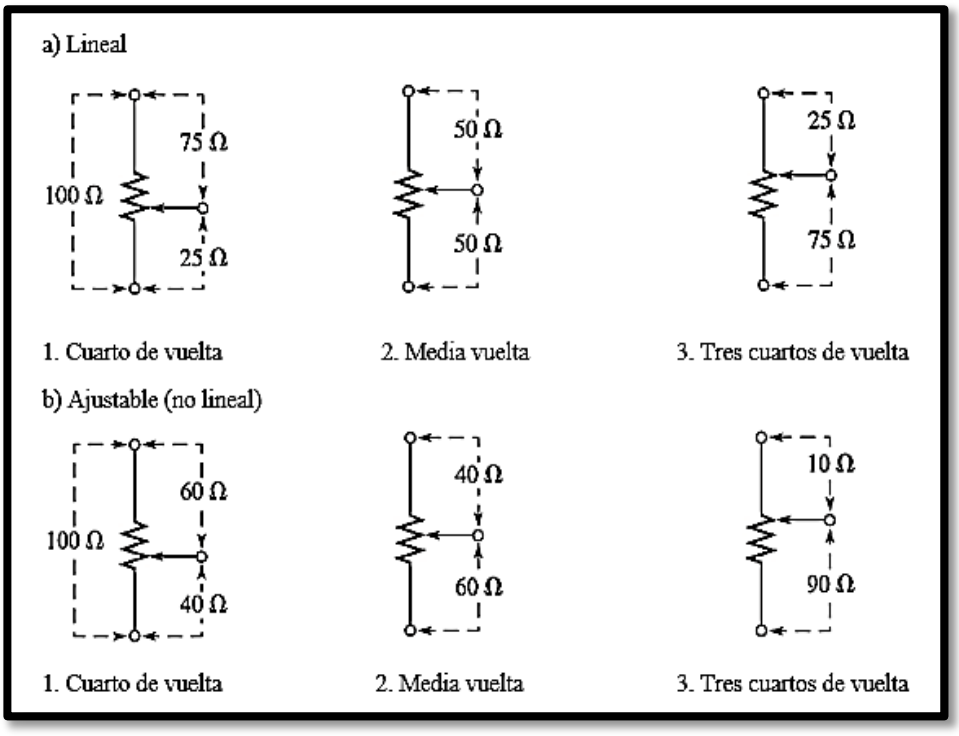
pueden ser clasificados como lineales o no lineales (ajustables), según indica la figura 2-13, donde se utiliza como ejemplo un potenciómetro con resistencia total de 100 Ω. De acuerdo con la parte (a), en un potenciómetro lineal, la resistencia entre una u otra terminales y el contacto móvil varía linealmente con la posición del contacto móvil. Por ejemplo, la mitad del movimiento total del contacto produce la mitad de la resistencia total. Tres cuartos de movimiento total producen tres cuartos de la resistencia total entre el contacto móvil y una terminal, o un cuarto de la resistencia total entre la otra terminal y el contacto móvil.

Figura 2-12. Potenciómetros típicos



Fuente: (Floyd, 2007)

Figura 2-13. Ejemplos de potenciómetros lineales y ajustables



Fuente: (Floyd, 2007)

En el potenciómetro no lineal (ajustable), la resistencia no varía linealmente con la posición del contacto móvil, de modo que la mitad de una vuelta no necesariamente produce la mitad de la resistencia total. Este concepto se ilustra en la figura 2-13. (b), donde los valores no lineales son arbitrarios.

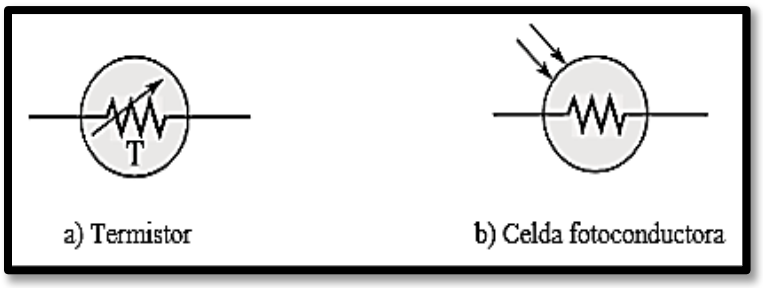
El potenciómetro se utiliza como un dispositivo de control de voltaje porque cuando se aplica un voltaje fijo a través de las terminales extremas, se obtiene un voltaje variable en el contacto

rozante con respecto a una u otra terminales. El reóstato es empleado como dispositivo de control de corriente porque ésta puede ser cambiada al variar la posición del contacto rozante. Dos tipos de resistores automáticamente variables Un termistor un tipo de resistor variable sensible a la temperatura. Cuando su coeficiente de temperatura es negativo, la resistencia cambia inversamente con la temperatura. Cuando su coeficiente es positivo, la resistencia cambia directamente con la temperatura.

La resistencia de una celda fotoconductora cambia con un cambio de la intensidad

luminosa. Esta celda también tiene un coeficiente de temperatura negativo. En la figura 2-14. se muestran símbolos para estos dos dispositivos. A veces se utiliza la letra griega lambda (l) junto con el símbolo de celda fotoconductora. (Floyd, 2007)

Figura 2-14. Símbolos para dispositivos resistivos sensibles a la temperatura y a la luz



Fuente: (Floyd, 2007)

2.4. COMPONENTES ELECTRÓNICOS SEMICONDUCTORES

2.4.1. Semiconductor

“Los mejores conductores (plata, cobre y oro) tienen un electrón de valencia, mientras que los mejores aislantes tienen ocho electrones de valencia. Un semiconductor un elemento con propiedades eléctricas entre las de un conductor y un aislante. Como es lógico, los mejores semiconductores tienen cuatro electrones de valencia.” (BATES, 2007)

Los componentes electrónicos más importantes y excitantes son los que se fabrican de cristales y se les llama semiconductores. Dependiendo de ciertas condiciones, un semiconductor puede actuar como un conductor o un aislador. (Steren, 2020)

2.4.1.1. Germanio

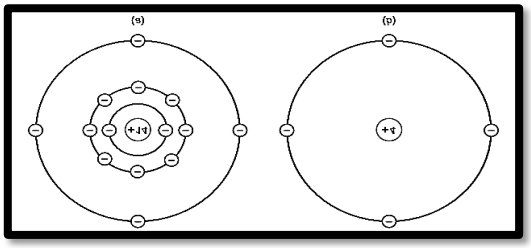
El germanio es un ejemplo de semiconductor. Tiene cuatro electrones en su orbital de valencia. Hace años, el germanio era el único material adecuado para la fabricación de dispositivos semiconductores. Sin embargo, estos dispositivos de germanio presentaban una importante desventaja (su excesiva corriente inversa, como veremos en detalle más adelante) a la que los ingenieros no pudieron dar solución. Más tarde, otro semiconductor, el silicio, comenzó a utilizarse dejando obsoleto al germanio en la mayoría de las aplicaciones electrónicas. (BATES, 2007)

2.4.1.2. Silicio

Un átomo de silicio solo tiene cuatro electrones en su capa exterior, sería ideal que tuviera ocho, sin embargo, un átomo de silicio se enlazara hasta con cuatro de sus vecinos para compartir electrones. Un grupo de atamos de silicio compartiendo electrones externos y forman una composición regular llamada cristal. Esta es la vista magnificada de un cristal de silicio. Por simplicidad, únicamente son mostrados los electrones externos de cada átomo. (Steren, 2020)

Después del oxígeno, el silicio es el elemento más abundante en la Tierra. Sin embargo, cuando se empezó a trabajar con semiconductores existían ciertos problemas que impedían el uso del silicio. Una vez que dichos problemas se resolvieron, las ventajas del silicio (que veremos más adelante) lo convirtieron inmediatamente en el semiconductor a elegir. Sin él, la electrónica moderna, las comunicaciones y la informática serían imposibles. (BATES, 2007)

Figura 2-15. (a) Átomo de silicio. (b) Diagrama de la parte interna



Fuente: (BATES, 2007)

2.4.2. Fuente de tensión y corriente

Mediante los conceptos de corriente y de tensión, ahora es posible ser más específicos en la definición de un elemento de circuito. Al hacerlo de esa manera, resulta importante distinguir entre el propio dispositivo físico y el modelo matemático que emplearemos para analizar su comportamiento en un circuito. El modelo no es más que una aproximación.

De aquí en adelante utilizaremos la expresión elemento de circuito para referirnos al modelo matemático. La elección de un modelo particular para cualquier dispositivo real debe hacerse con base en datos experimentales o la experiencia; casi siempre supondremos que ya se ha hecho tal elección. Por simplicidad, al principio consideramos los circuitos con componentes ideales, representados mediante modelos simples.

Todos los elementos de circuitos simples que se considerarán se clasifican de acuerdo con la relación entre la corriente a través del elemento y la tensión en los extremos del mismo elemento. Por ejemplo, si la tensión en los extremos del elemento es linealmente proporcional a la corriente a través de él, al elemento se le denominará resistor. Otros tipos de elementos de circuitos simples tienen tensiones de terminal proporcionales a la derivada de la corriente con respecto al tiempo (inductor), o a la integral de la corriente con respecto al tiempo (capacitor). Existen también elementos en los que la tensión es totalmente independiente de la corriente, o la corriente lo es de la tensión, en cuyo caso se conocen como fuentes independientes. Además, es necesario definir tipos especiales de fuentes para las que la tensión o la corriente de fuente dependan de una corriente o tensión en otro punto del circuito, que se conocen como fuentes dependientes y se usan mucho en electrónica para hacer modelos del comportamiento de la CD y de la CA de transistores, sobre todo en circuitos de amplificador. (Durbin, 2012)

2.4.2.1. Fuente de voltaje

Una fuente de voltaje proporciona energía eléctrica o fuerza electromotriz (fem), más comúnmente conocida como voltaje. El voltaje se produce por medio de energía química, energía luminosa y energía magnética combinadas con movimiento mecánico. Una fuente de corriente proporciona una corriente constante a una carga. (Thomas, 2007)

Una fuente de voltaje ideal puede proporcionar un voltaje constante para cualquier corriente requerida por un circuito. La fuente de voltaje ideal no existe, pero puede ser aproximada en la práctica. Se supondrá ideal a menos que se especifique lo contrario. (Thomas, 2007)

2.4.2.2. Fuente de corriente

La fuente de corriente ideal Como se sabe, una fuente de voltaje ideal puede proporcionar voltaje constante para cualquier carga. Una fuente de corriente ideal puede proporcionar una corriente constante para cualquier carga. Al igual que en el caso de una fuente de voltaje, la fuente de corriente ideal no existe, pero puede ser aproximada en la práctica. Se supondrá ideal a menos que se especifique lo contrario.

Una aplicación común de una fuente de corriente constante se encuentra en los cargadores de batería de corriente constante. El rectificador es un circuito que actúa como fuente de voltaje de cd al convertir el voltaje de CA proveniente de una toma de

corriente de pared estándar en un voltaje de CD constante. Ese voltaje es aplicado efectivamente en paralelo con una batería que va a ser cargada y en serie con una fuente de corriente constante. El voltaje de la batería inicialmente está bajo, pero con el tiempo se incrementa debido a la corriente de carga constante. El voltaje total a través de la fuente de corriente es el voltaje del rectificador menos el de la batería, el cual se incrementa conforme la batería se carga. (Thomas, 2007)

2.4.3. Semiconductores extrínsecos

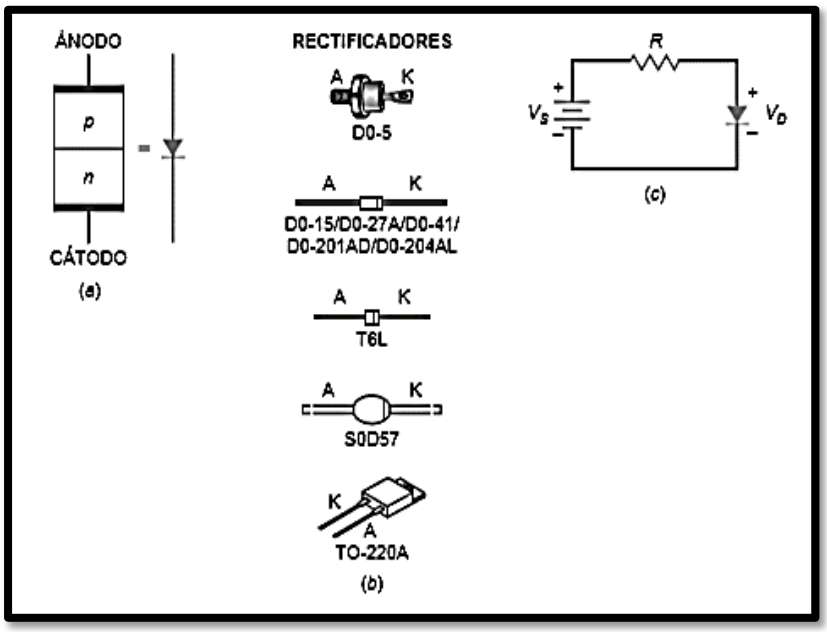
Son materiales semiconductores puros contaminados con impurezas en mínima proporción (una partícula entre un millón). A este proceso de contaminación se le denomina dopaje. Según el tipo de dopaje que se le realice al material existen dos tipos. (Bardallo, 2008)

2.4.4. Diodos

Una resistencia ordinaria es un dispositivo lineal porque la gráfica de su corriente en función de su tensión es una línea recta. Un diodo es diferente, es un dispositivo no lineal porque la gráfica de la corriente en función de la tensión no es una línea recta. La razón es la barrera de potencial: cuando la tensión del diodo es menor que la barrera de potencial, la corriente del diodo es pequeña; si la tensión del diodo supera esta barrera de potencial, la corriente del diodo aumenta rápidamente. (BATES, 2007)

La función de un diodo es la de permitir el paso de la corriente eléctrica en un sentido, e impedirla en el sentido opuesto. Posiblemente sea éste el componente más utilizado en la electrónica. Los más comunes se elaboran con pequeños cristales de silicio conectados a alambres de cobre estañados, y encapsulados en plástico. (Rela, 2010)

Figura 2-16. Diodo. (a) Símbolo esquemático. (b) Tipos de encapsulados. (c) Polarización directa



Fuente: (BATES, 2007)

2.4.4.1. Barrera potencial del diodo

Representación gráfica de las dos partes que componen un diodo de silicio de unión p-n: a la izquierda la parte positiva (P) y a la derecha la negativa (N). En la ilustración. Se puede apreciar la “zona de deflexión” que se forma alrededor del punto donde se unen los dos cristales semiconductores de diferente polaridad. El punto de unión p-n de los dos cristales se denomina “barrera de potencial del diodo”.

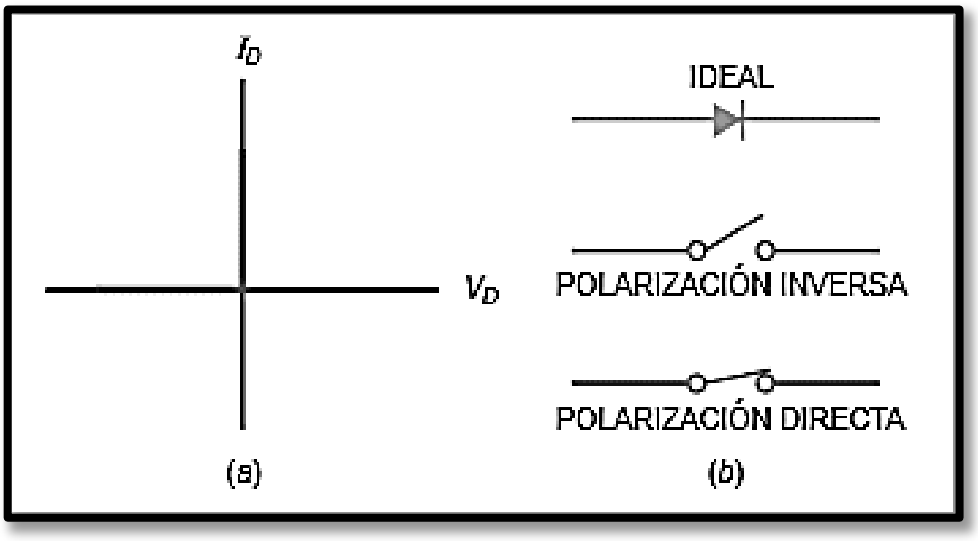
2.4.5. Diodo ideal

El diodo ideal La Figura 2-16 muestra una gráfica detallada de la región directa de un diodo, en la que se representa la corriente del diodo ID en función de la tensión del diodo VD. Observe que la corriente es aproximadamente cero hasta que la tensión del diodo se aproxima a la barrera potencial.

En las proximidades de 0,6 a 0,7 V, la corriente del diodo aumenta. Cuando la tensión del diodo es mayor de 0,8 V, la corriente del diodo es significativa y la gráfica es casi lineal. Dependiendo del dopaje y del tamaño físico del diodo, se obtendrán diodos con diferentes valores de la corriente directa máxima, la potencia máxima y otras

características. Si necesitamos una solución exacta deberíamos emplear la gráfica del diodo concreto.

Figura 2-17. Curva del diodo ideal. (b) Un diodo ideal se comporta como un interruptor



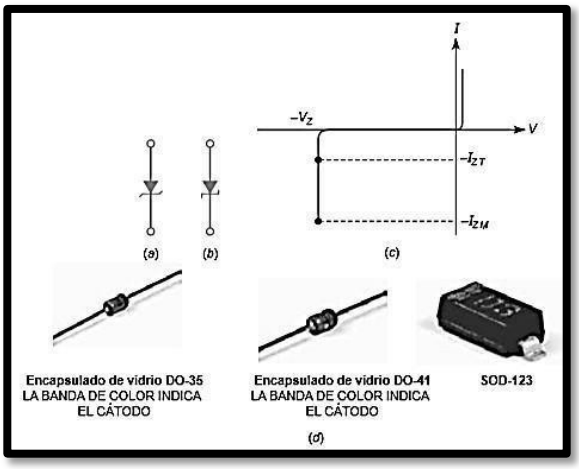
Fuente: (BATES, 2007)

La Figura 2-17 amuestra la gráfica corriente-tensión de un diodo ideal. Refleja lo que acabamos de decir: resistencia cero cuando está polarizado en directa y resistencia infinita cuando está polarizado en inversa. A decir verdad, es imposible construir un dispositivo con esas características, pero es lo que los fabricantes harían si pudieran. (BATES, 2007)

2.4.6. Diodo zener

Los diodos rectificadores y los diodos de pequeña señal nunca trabajan de forma intencionada en la región de disrupción, ya que podrían resultar dañados. Un diodo zener es diferente; es un diodo de silicio que el fabricante ha optimizado para trabajar en la región de disrupción. El diodo zener es la columna vertebral de los reguladores de tensión, circuitos que mantienen prácticamente constante la tensión en la carga a pesar de las variaciones en la tensión de la red y en la resistencia de carga.

Figura 2-18. Diodo zener. (a) Símbolo esquemático. (b) Símbolo alternativo. (c) Gráfica corriente-tensión. (d) Diodos zener típicos

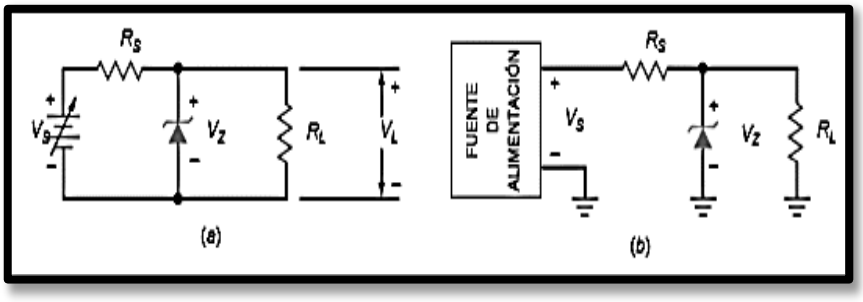


Fuente: (BATES, 2007)

2.4.7. Regulador zener con carga

En la Figura 2-19. (a) se muestra un regulador Zener con carga y en la Figura 2-19b se ilustra el mismo circuito con las conexiones a masa. El diodo Zener opera en la región de disrupción y mantiene una tensión constante en la carga.

Figura 2-19. Regulador Zener con carga. (a) Circuito básico. (b) Circuito práctico



Fuente: (BATES, 2007)

Aun cuando la tensión de la fuente o la resistencia de carga varíen, la tensión en la carga permanecerá fija y será igual a la tensión del zener. (BATES, 2007)

2.4.8. Transistores

El transistor es un componente electrónico constituido por materiales semiconductores

que prácticamente revolucionó todos los aparatos electrónicos sin excepción alguna, ya que gracias a sus pequeñas dimensiones y sus múltiples funcionalidades logró disminuir los tamaños de todo aparato considerablemente. Gracias a los transistores también se logró la construcción de circuito integrado, es decir “Chips con infinidad de transistores capaces de tener diversos circuitos eléctricos y electrónicos en encapsulados plásticos de tan solo unos pocos centímetros”

Un transistor regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y/o amplificador para señales eléctricas o electrónicas (tensiones y corrientes). (Tecnología, 2020)

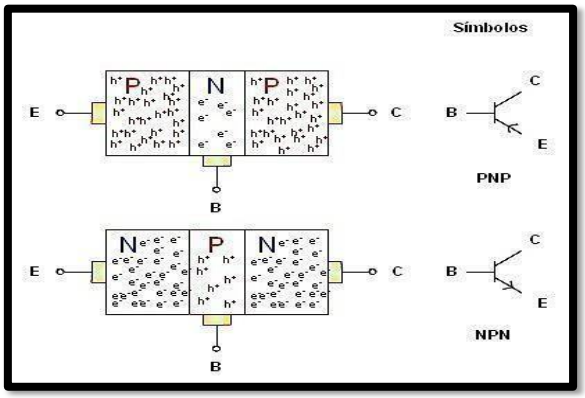
2.4.9. Tipos de transistores

2.4.9.1. Transistor de unión bipolar (BJT)

El transistor es un dispositivo semiconductor de tres capas que consta de dos capas de material tipo n y una de material tipo p o de dos capas de material tipo p y una de material tipo n. El primero se llama transistor npn y el segundo transistor pnp. Ambos se muestran en la figura 2-20 con la polarización de cd apropiada.

Con la polarización mostrada en la figura 2-20, las terminales se identificaron por medio de las letras mayúsculas E para emisor, C para colector y B para base. La conveniencia de esta notación se pondrá de manifiesto cuando analicemos la operación básica del transistor. La abreviatura BJT (de bipolar junction transistor) se suele aplicar a este dispositivo de tres terminales. El término bipolar refleja el hecho de que huecos y electrones participan en el proceso de inyección hacia el material opuestamente polarizado. Si se emplea sólo un portador (electrón o hueco), se considera que es un dispositivo unipolar. (Nashelsky, 2009)

Figura 2-20. Tipos de transistores: (a) pnp; (b)



Fuente: (Nashelsky, 2009)

El transistor es un dispositivo de tres zonas o capas. Podemos tener una zona de material tipo n en medio de dos zonas de material tipo p, en este caso se denomina transistor pnp, o bien tener una zona tipo p con dos zonas tipo n a cada lado, en cuyo caso estaríamos hablando de un transistor npn. (Nashelsky, 2009)

2.4.9.2. Transistor no polarizado

Un transistor tiene tres regiones dopadas, como se muestra en la Figura 2-21. La región inferior es el emisor, la región intermedia es la base y la región superior es el colector. En un transistor real, la región de la base es mucho más estrecha comparada con las regiones de colector y de emisor. El transistor de la Figura 2-21 es un dispositivo npn porque tiene una región p entre dos regiones n. Recuerde que los portadores mayoritarios son los electrones libres en un material de tipo n y los huecos en un material de tipo p.

Los transistores también se fabrican como dispositivos pnp. Un transistor pnp tiene una región n entre dos regiones p. Para evitar confusiones entre el transistor npn y el transistor pnp, nuestra exposición se centrará en el transistor npn.

Niveles de dopaje

En la Figura 2-21a vemos que el emisor está fuertemente dopado. Por el contrario, la base sólo está ligeramente dopada. El nivel de dopaje del colector es intermedio, entre el fuerte dopaje del emisor y el ligero dopaje de la base. Físicamente, el colector es la más ancha de las tres regiones.

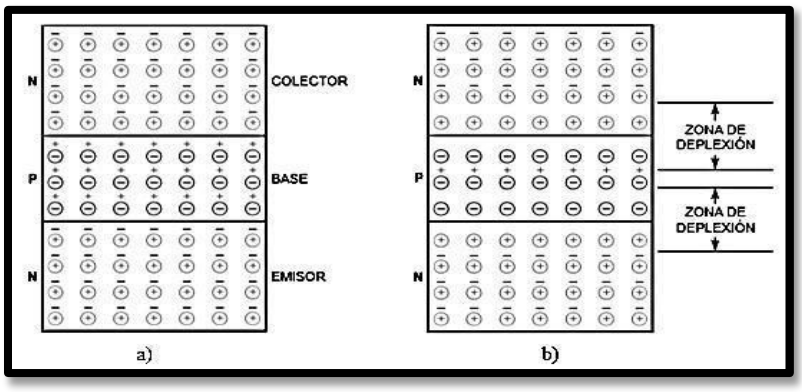
Diodos de emisor y de colector

El transistor de la Figura 2-21a tiene dos uniones: una entre el emisor y la base, y otra entre el colector y la base, por lo que un transistor es como dos diodos en oposición. El diodo inferior es el diodo emisor-base, o simplemente diodo de emisor. El diodo superior es el diodo colector-base, o diodo de colector.

La Figura 2-21a muestra las regiones del transistor antes de que tenga lugar la difusión. Los electrones libres en la región n se difundirán a través de la unión y se recombinarán con los huecos en la región p. Imagine los electrones libres de las regiones n atravesando la unión y recombinándose con los huecos.

El resultado son dos zonas de deplexión, como se muestra en la Figura 2-21b En cada una de las zonas de deplexión, la barrera de potencial es de aproximadamente 0,7 Va 25°C para un transistor de silicio (0,3 Va 25°C para un transistor de germanio). Como antes, vamos a hacer hincapié en los dispositivos de silicio ya que ahora su uso está mucho más extendido que el de los dispositivos de germanio. Fuente: (BATES, 2007)

Figura 2-21. a) Estructura de un transistor. b) Zonas de deplexión



Fuente: (BATES, 2007)

2.4.9.3. Transistor polarizado

Un transistor no polarizado es como dos diodos en oposición. Cada diodo tiene una barrera de potencial de aproximadamente 0,7 V. Cuando se conectan al transistor fuentes de tensión externas, circularán corrientes a través de las distintas partes del transistor.

2.4.9.4. Transistor de efecto de campo (FET)

El transistor de efecto de campo (FET) es un dispositivo de tres terminales que se utiliza

en varias aplicaciones que coinciden, en gran medida, con las del transistor BJT. Aun cuando existen diferencias importantes entre los dos tipos de dispositivos, también hay muchas semejanzas, las cuales se definirán en las secciones siguientes.

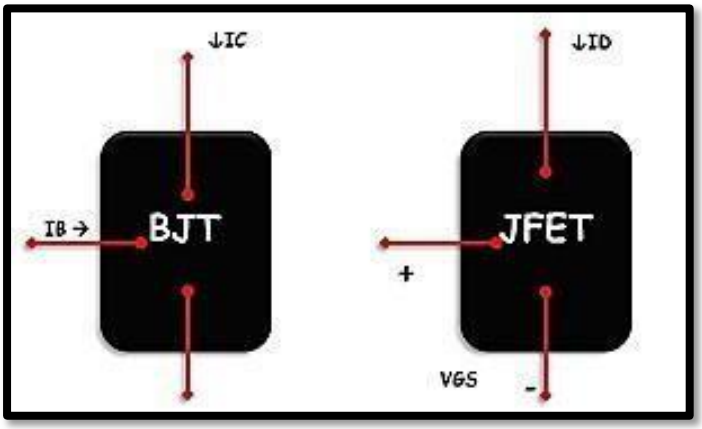
Las diferencias principales entre los dos tipos de transistor radican en el hecho de que:

El transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente, como se ilustra en la figura 2-22a, en tanto que el transistor JFET es un dispositivo controlado por voltaje, como se muestra en la figura 6.1b.

En otras palabras, la corriente IC en la figura 2-22a es una función directa del nivel de IB. Para el FET la corriente ID será una función del voltaje VGE aplicado al circuito de entrada como se muestra en la figura 2-22b. En cada caso la corriente del circuito de salida la controla un parámetro del circuito de entrada: en un caso un nivel de corriente, y en el otro un voltaje aplicado.

Así como hay transistores bipolares npn y pnp, también existen transistores de efecto de campo de canal n y de canal p. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el transistor BJT es un dispositivo bipolar; el prefijo “bi” indica que el nivel de conducción es una función de dos portadores de carga, electrones y huecos. El FET es un dispositivo unipolar que depende no sólo tanto de la conducción de electrones (canal n) como de la condición de huecos (canal p).

Figura. 2-22. Amplificadores (a) controlados por corriente (b) controlado por voltaje



Fuente: (Boylestad, 2009) Microcontrolador

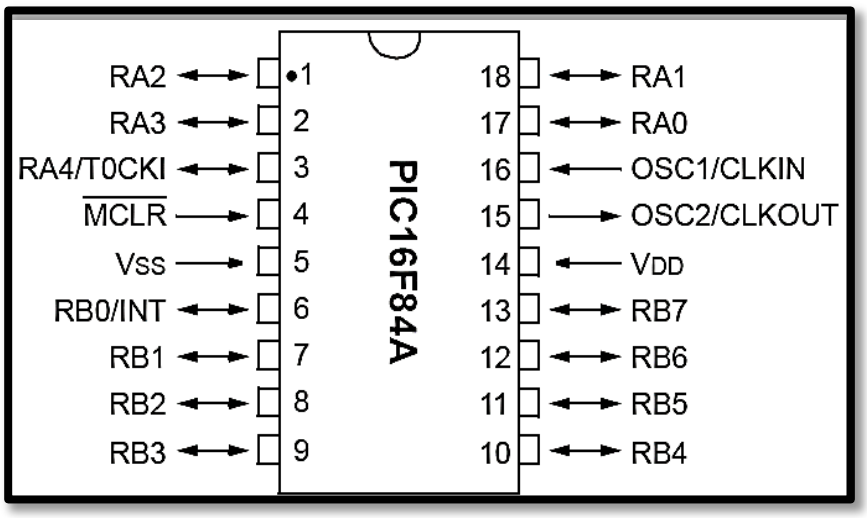
Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada,

como el control de una lavadora, un teclado de ordenador, una impresora, un sistema de alarma, etc. Para esto, el microcontrolador utiliza muy pocos componentes asociados. Un sistema con microcontrolador debe disponer de una memoria donde se almacena el programa que gobierna el funcionamiento de este que, una vez programado y configurado, solo sirve para realizar la tarea asignada. La utilización de un microcontrolador en un circuito reduce notablemente el tamaño y número de componentes y, en consecuencia, disminuye el número de averías y el volumen y el peso de los equipos, entre otras ventajas.

El microcontrolador es uno de los inventos más notables del siglo XX. En el mercado hay gran cantidad de ellos, con multitud de posibilidades y características. Cada tipo de microcontrolador sirve para una serie de casos y es el diseñador del sistema quien debe decidir cuál es el microcontrolador más id6neo para cada uso.

En los últimos años han tenido un gran auge los microcontroladores PTC fabricados por Microchip Technology Inc. Los PIC (Peripheral Inteface Controller), son una familia de microcontroladores que ha tenido gran aceptación y desarrollo en los últimos años gracias a que sus buenas características, bajo precio, reducido consumo, pequeño tamaño. Gran calidad, fiabilidad y abundancia de información, lo convierten en muy fácil, cómodo y rápido de usarla. (Enrique Palacios Municio, 2004)

Figura 2-23. Microcontrolador PIC



Fuente: (Enrique Palacios Municio, 2004)

2.4.10. Familias de microcontroladores PIC

Microchip produce diferentes dispositivos que según el número de terminales lo clasifica en:

Gama baja

- Microcontroladores de 8 bits, de bajo coste, de 6 pines y bajas prestaciones.

Algunos PIC's de las serie PIC10 se conocen como gama enana.

- PIC12: microcontroladores de 8 bits, de bajo coste, de 8 pines y bajas prestaciones.

Gama media

- PIC16: microcontroladores de 8 bits, con gran variedad de número de pines y prestaciones medias.

Gama alta

- PIC17 y PIC18: microcontroladores de 8 bits, con gran variedad de número de pines y prestaciones medias/altas.
- PIC24: microcontroladores de 16 bits.
- PIC32: microcontroladores de 32 bits.
- DsPIC's. Microcontroladores especializados para el procesamiento de señales digitales.

Cuando es fabricado el microcontrolador, no contiene datos en la memoria ROM. Para que pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego grabar en la EEPROM o equivalente del microcontrolador algún programa, el cual puede ser escrito en lenguaje ensamblador u otro lenguaje para microcontroladores. (Reinoso, Mena, & Sánchez, 2018)

2.4.11. Microcontrolador PIC

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada, como el control de una lavadora, un teclado de ordenador, una impresora, un sistema de alarma, etc.

Para esto, el microcontrolador utiliza muy pocos componentes asociados. Un sistema

con microcontrolador debe disponer de una memoria donde se almacena el programa que gobierna el funcionamiento del mismo que una vez programado y configurado, solo sirve para realizar la tarea asignada. La utilización de un microcontrolador en un circuito reduce notablemente el tamaño y número de componentes y, en consecuencia, disminuye el número de averías y el volumen y el peso de los equipos, entre otras ventajas. (Gardne, 2002)

2.4.12. PIC (circuito integrado programable)

El PIC es un microcontrolador de 8 bits basado en Harvard arquitectura, lo que significa que hay buses internos separados para la memoria y datos. Por lo tanto, la tasa de rendimiento aumenta debido al acceso simultáneo tanto a los datos como a la memoria del programa. Los microcontroladores convencionales tienden a tener un bus interno que maneje tanto los datos como el programa. Esto ralentiza la operación hacia abajo por al menos un factor de 2 en comparación con el PICmicro®MCU.

Son muy seguros ya que todas las instrucciones caben en una palabra de memoria de programa de 12 o 14 bits.

No es probable que el software salte a la sección datos de un programa e intentando ejecutar datos como instrucciones. Esto puede ocurrir en un no Microcontrolador de arquitectura Harvard que utiliza buses de 8 bits.

Para su velocidad el PIC tiene una división interna por 4, conectada entre el oscilador y el bus del reloj interno. Esto hace que el tiempo de instrucción sea fácil de calcular, especialmente si usa un cristal de 4 MHz. Cada ciclo de instrucción funciona a 1 nosotros. El PIC es un micro muy rápido para trabajar, por ejemplo, con pasos de cristal de 20MHz a través de un programa a 5 millones de instrucciones por segundo.

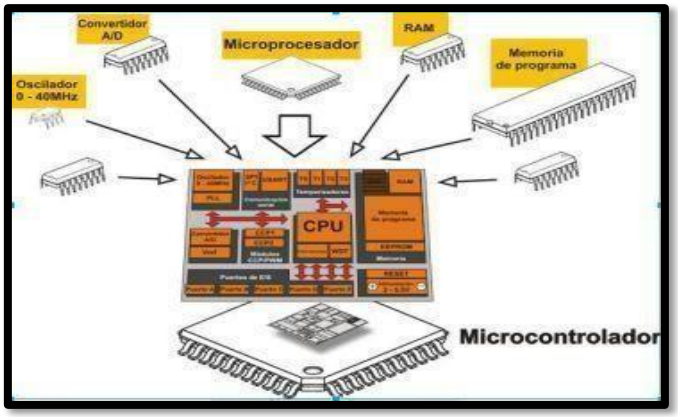
El PIC es un microprocesador completamente estático; en otras palabras, si usted pare el reloj, todos los registros se mantienen. En la práctica lo harías en realidad no haga esto, colocaría el PIC en modo de suspensión; esto detiene el reloj y configura varias banderas dentro del PIC para permitirle saber en qué estado estaba antes del sueño. En suspensión, el PIC solo toma su corriente de reserva que puede ser menos el 1uA.

Su capacidad de manejo del PIC tiene un alto rendimiento y puede conduzca los LED y los triacs, etc. Cualquier pin de E / S puede hundir 25 mA o 100 mA por completo

dispositivo. Un rango de velocidad, temperatura, paquete, líneas de E / S, funciones de temporizador, las comunicaciones en serie, A / D y tamaños de memoria están disponibles en la familia PIC para adaptarse.

El PIC es un micro versátil y en volumen es una solución de bajo costo para reemplazar incluso algunas puertas lógicas; especialmente donde el espacio es escaso. (Gardne, 2002)

Figura 2-24. Microprocesador



Fuente: (Gardne, 2002)

2.4.13. Arduino

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares, al ser software abierto, tanto su diseño como su distribución es libre, es decir puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna licencia.

Arduino no solo proporciona las placas (hardware), sino que nos proporciona un software consistente en un entorno de desarrollo (IDE), un lenguaje de programación simplificado. La principal característica del software (IDE) y de lenguaje de programación es su sencillez y facilidad de uso.

2.5. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Para que un procesador realice un proceso se le debe suministrar en primer lugar un algoritmo adecuado. El procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo, lo que significa:

- Comprender las instrucciones de cada paso,
- Realizar las operaciones correspondientes.

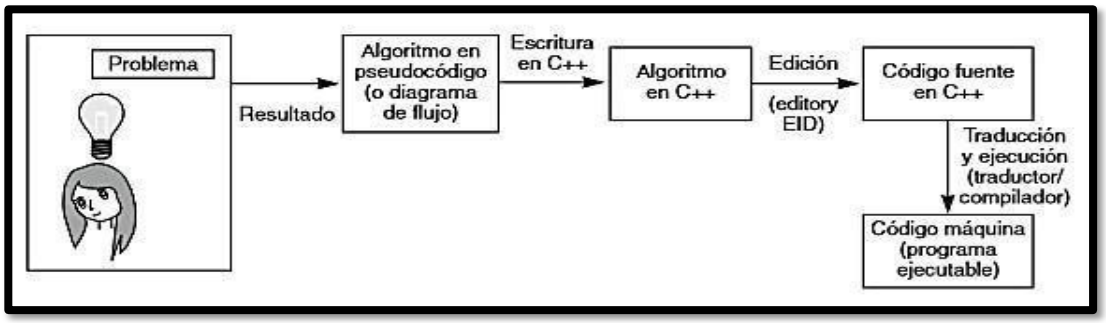
Cuando el procesador es una computadora, el algoritmo se ha de expresar en un formato que se denomina programa, ya que el pseudocódigo o el diagrama de flujo no son comprensibles por la computadora, aunque pueda entenderlos cualquier programador. Un programa se escribe en un lenguaje de programación y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llaman programación. Así pues, los lenguajes utilizados

para escribir programas de computadoras son los lenguajes de programación y programadores son los escritores y diseñadores de programas. El proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo a un lenguaje de programación se denomina codificación, y el algoritmo escrito en un lenguaje de programación se denomina código fuente.

En la realidad la computadora no entiende directamente los lenguajes de programación, sino que se requiere un programa que traduzca el código fuente a otro lenguaje que sí entiende la máquina directamente, pero muy complejo para las personas; este lenguaje se conoce como lenguaje máquina y el código correspondiente código máquina. Los programas que traducen el código fuente escrito en un lenguaje de programación —tal como C++— a código máquina se denominan traductores. El proceso de conversión de un algoritmo escrito en pseudocódigo hasta un programa ejecutable comprensible por la máquina se muestra en la Figura 2-25.

Hoy en día, la mayoría de los programadores emplean lenguajes de programación como C++, C, C#, Java, Visual Basic, XML, HTML, Perl, PHP, JavaScript..., aunque todavía se utilizan, sobre todo profesionalmente, los clásicos COBOL, FORTRAN, Pascal o el mítico BASIC. Estos lenguajes se denominan lenguajes de alto nivel y permiten a los profesionales resolver problemas convirtiendo sus algoritmos en programas escritos en alguno de estos lenguajes de programación. (Institute, 2005)

Figura 2-25. Proceso de transformación de un algoritmo en pseudocódigo en un programa ejecutable.



Fuente: (Institute, 2005)

Los lenguajes de programación son muchos y han ido evolucionando a través del tiempo, desde los más simples hasta los más complejos.

Se clasifican en lenguaje de alto nivel y de bajo nivel.

2.5.1. Lenguajes de bajo nivel

Los lenguajes de bajo nivel no significan que son de baja calidad, sino que, son más parecidos al lenguaje de máquina, o código binario, y son más difíciles de entender por parte de los humanos. Un ejemplo es el lenguaje ensamblador, que es el más cercano al lenguaje de máquina. (Institute, 2005)

2.5.2. Lenguajes de alto nivel

Los lenguajes de alto nivel están más alejados del código de máquina y más cerca al lenguaje humano por lo que son más fáciles de entender, porque tienen una estructura sintáctica y semántica al alcance de las capacidades de la inteligencia humana. Ejemplos de lenguajes de alto nivel son Cobol, Pascal y Visual Basic.

Visual basic**,** es un lenguaje de alto nivel por lo que es fácil de entender ya que los códigos se escriben con palabras que nos resultan familiares en nuestro lenguaje cotidiano. (Institute, 2005)

CAPÍTULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

En este capítulo se hará cumplimiento a los objetivos general y específico, analizando los datos técnicos del proyecto que se está realizando así también diseñar el circuito electrónico y realizando pruebas de funcionamiento.

2.6. Análisis de datos del pedal de acelerador electrónico

Según el análisis que se realizó sobre el pedal de acelerador electrónico APP o Sensor de Posición del Pedal del Acelerador. El Sensor APP indica a la computadora del auto (ECM), la posición exacta del pedal del acelerador en todo momento durante el funcionamiento del motor. Para esto el Sensor APP convierte el movimiento del pedal en una señal electrónica, que da paso a la apertura del Cuerpo de Aceleración Motorizado, este sistema proporciona mayor precisión, menor consumo de combustible, y una respuesta efectiva a las exigencias de carga del motor.

Para poder obtener la información que se utilizara en el desarrollo del proyecto se hace uso de un vehículo Nissan Caravan del año 2011 con motor QR20.

Figura 3-1. Nissan Caravan



Fuente: Elaboración Propia

Para el diseño de este proyecto también se utilizará el diagrama del motor de la serie “QR” con este diagrama se podrá trabajar mucho mejor en el diseño del circuito electrónico del vehículo.

2.6.1. Sensor pedal del acelerador APP

El pedal del acelerador de este tipo trabaja con señal analógica tiene incorporado dos Señales provenientes de dos potenciómetros que varían el voltaje dependiendo del grado de apertura o cierre del pedal.

Figura 3-2. Potenciómetro Sensor APP del Motor Serie “QR”



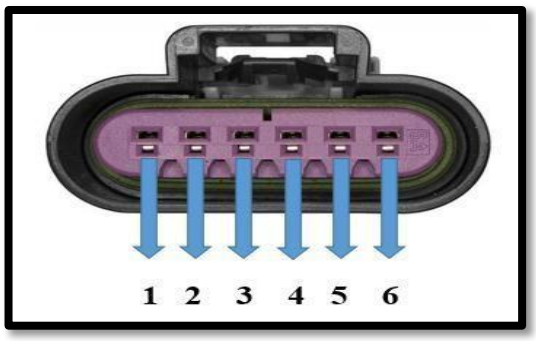
Fuente: Elaboración Propia

Cuando se pisa el acelerador los dos sensores envían una señal a la computadora (ECM), y esta a su vez procesa estas dos señales y envía una orden al actuador del cuerpo de aceleración electrónico, o Mariposa de Aceleración entonces la mariposa abre o cierra dependiendo del grado de giro del pedal del acelerador.

2.6.2. Datos técnicos del pedal

En el conector del sensor APP existen seis cables los cuales se dará a conocer en el siguiente grafico para poder explicar cada uno de ellos.

Figura 3-3. Conector del Sensor APP



Fuente: Elaboración Propia

Cada uno de los cables recibe una cierta cantidad de voltaje y resistencia de los cuales muestra las siguientes tablas.

Tabla 4. Voltajes del pedal de acelerador

N° DE CONECTOR	DESCRIPCION DEL CONECTOR	RALENTI (en voltios)	CARGA MEDIA (en voltios)	PLENA CARGA (en voltios)
1	Señal (1)	0.35	1.29	2.24
2	Alimentación	5	5	5
3	Alimentación	5	5	5
4	Señal (2)	0.71	2.61	4.52
5	Negativo	12	12	12
6	Negativo	12	12	12

Fuente: Elaboración propia

Este tipo de pedal trabaja con alimentación de 5 voltios que es enviado desde el cerebro del automóvil (ECM), el voltaje de las señales APP1 y APP2 en este tipo de motor Nissan serie QR20DE van de manera ascendente es decir que el sensor uno va desde los 0.35 voltios en ralentí hasta los 2.24 voltios en plena carga es decir con la aleta del obturador totalmente abierto, mientras que el sensor dos va de 0.71 voltios en ralentí hasta los 4.52 voltios con el obturador totalmente abierto, las dos tierras (negativos) trabajan con 12 voltios.

Tabla 5. Resistencia del pedal de acelerador

N° DE CONECTOR	Resistencia de la señal (cerrado)	Resistencia de la señal (abierto)
1 y 6	1100 Ohm	2500 Ohm
4 y 5	1 Ohm	2470 Ohm
	Resistencia entre la alimentación y negativo	
2 y 6	3300 Ohm	
3 y 5	1700 Ohm	
Nota: la resistencia entre la alimentación y negativo no varía en lo absoluto.		

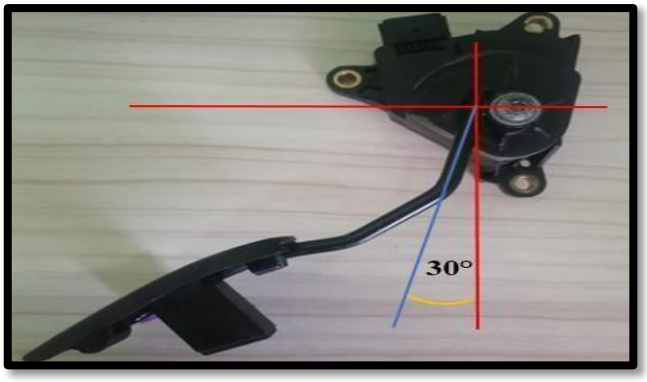
Fuente: Elaboración propia

La resistencia en este tipo de pedal va desde los 1 (ohm) hasta los 3300 (ohm), los cuales explicare a continuación. La resistencia de la señal entre uno y seis en cerrado marca 1100 (ohm), mientras que en abierto el valor de la resistencia sube hasta los 2500 (ohm), a continuación se mide el valor de la resistencia entre cuatro y cinco en cerrado marca 1(ohm), y en abierto llega a marcar hasta 2470 (ohm), hay que tener en cuenta que la resistencia de los señales varía según la posición del APP y no así con la resistencia de la alimentación y tierra (negativo), la resistencia entre el pin número dos y seis que sería alimentación con tierra es de 3300 (ohm) por lo tanto solo nos quedar los pines número tres y cinco que también son de alimentación que nos da un valor de 1700 (ohm) de esta forma podemos ver que el valor de la resistencia de las alimentaciones y negativos son fijos.

2.6.3. Grado de movimiento del pedal

El pedal de acelerador tiene un determinado recorrido un comienzo (punto cero), también tiene un final, para poder sacar el grado de recorrido del pedal se uso una escuadra obteniendo de esta manera un resultado satisfactorio. El grado de recorrido que tiene este tipo de pedal es de 30°, esta información es muy importante para poder elegir bien nuestros componentes electrónicos y poder programar.

Figura 3-4. Grado de movimiento del pedal



Fuente: Elaboración propia

2.7. Diseño del circuito electrónico del pedal de auxilio

Para poder diseñar el circuito electrónico del pedal de auxilio primero se conoce todos los componentes electrónicos que se utilizará en el proyecto.

2.7.1. Componentes electrónicos utilizados para el simulador

2.7.1.1. Potenciómetro industrial LA42DWQ-22

Este tipo de potenciómetro es un equipo cerrado que está clasificada por un grado de protección IP65, esto quiere decir que está protegido contra cuerpos extraños como la suciedad, la entrada de polvo, contra la humedad, chorros de agua.

Figura 3-5. Potenciómetro industrial LA42DWQ-



Fuente: Elaboración propia

LQ Industrial 10k Potenciómetro LA42DWQ-22 10k ohm Potencia de impulsión de velocidad variable 0.866 in VSD Resistencia rotatoria Convertidor de frecuencia variable.

Tabla 6. Potenciómetro industrial

Potenciómetro Industrial LA42DWQ-22	
Impedancia	10 kohm
Potencia nominal	lineal de 1,5 w (70 ° c)
Protección	ip65
Temperatura	-20 +55°c
Rango de giro	270º 15º
Tolerancia	10%
Categoría climática	55/125/56
Voltaje de operación	122.50
Corriente máximo	12.20ma

Fuente: Elaboración propia

LQ Industrial 10k Potenciómetro LA42DWQ-22 10k ohm Potencia de impulsión de velocidad variable 0.866 in VSD Resistencia rotatoria Convertidor de frecuencia variable.

- Material: plástico ABC, metal. Tamaño: longitud total de 2.559 in. Ancho: 1.181 in. Embalaje: 1 unidad.
- Alta precisión, fuerte estabilidad y larga vida útil.
- Valor de resistencia: 10 K ohmios. Tolerancia de resistencia: +/- 10%. Agujero de montaje: 0.866 in. Temperatura de funcionamiento: -20 ~ +131.0 °F. Nivel de protección: IP65.
- Con diseño de interruptor de botón estándar, el agujero de instalación de 0.866 in

es conveniente para la apertura e instalación, lo que hace que el producto sea más cómodo y resistente.

- Se puede utilizar como un componente de dos terminales o como una resistencia variable. Se compone de una resistencia y un sistema giratorio, que puede ajustar el voltaje y la corriente.

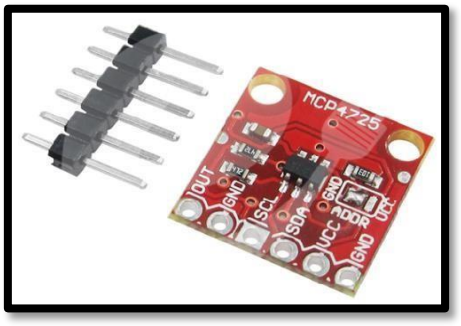
2.7.1.2. Módulo Conversor D/A MCP4725 Bus I2C

Este módulo o DAC es un conversor Digital a Analógico que nos permitirá generar una señal analógica a partir de una señal digital, con este módulo controla fácilmente el integrado MCP2725 vía I2C para generar un voltaje analógico desde un sistema digital.

Características:

- Tipo: módulo mcp4725
- Voltaje: 2.7v a 5.5v
- Chip: mcp4725
- Resolución de 12-bit
- Interfaz i2c (standard, fast, y high-speed soportados)
- Dirección i2c: 0x62 o 0x63.
- Eprom interna para almacenar configuraciones

Figura 3-6. Módulo Conversor D/A MCP4725 Bus I2C



Fuente: Elaboración propia

Para este proyecto se utilizará dos módulos de este tipo ya que se necesita obtener dos señales de salida de tipo analógico para hacer funcionar nuestro pedal de auxilio.

2.7.1.3. Ficha de datos del Módulo Conversor D/A MCP4725 Bus I2C Aplicaciones

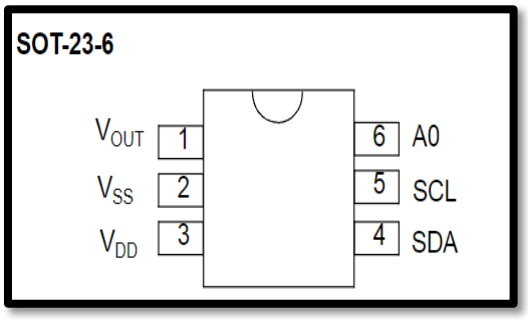
- Punto de ajuste o recorte de compensación
- Calibración de sensores
- Servo control de circuito cerrado
- Instrumentación portátil de baja potencia
- Periféricos de PC
- Sistemas de Adquisición de Datos

Descripción

El MCP4725 es un convertidor de digital a analógico (DAC) de salida de voltaje amortiguado de 12 bits, de canal único, de baja potencia y alta precisión con memoria no volátil (EEPROM). Su amplificador de salida de precisión incorporado le permite lograr una oscilación de salida analógica de riel a riel.

Los datos de entrada y configuración del DAC pueden ser programados en la memoria no volátil (EEPROM) por el usuario mediante el comando de interfaz I2C. La función de memoria no volátil permite que el dispositivo DAC mantenga el código de entrada DAC durante el tiempo de apagado, y la salida DAC está disponible inmediatamente después del encendido. Esta función es muy útil cuando el dispositivo DAC se utiliza como dispositivo de soporte para otros dispositivos en la red.

Figura 3-7. Tipo de paquete



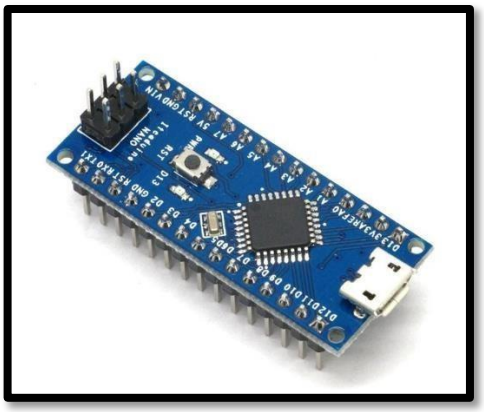
Fuente: Data Sheet

2.7.1.4. Arduino Nano V3

El Arduino Nano es una pequeña y completa placa que nos servirá mucho para este proyecto. Características:

- Tipo: placa arduino nano v3
- Microcontrolador: atmega328p
- Voltaje: 5v
- Pines entrada y salida digital: 14
- Pines de entrada analógica: 8
- Pines pwm: 6
- Voltaje de entrada (recomendado): 7-12v

Figura 3-8. Arduino Nano V3



Fuente: Elaboración propia

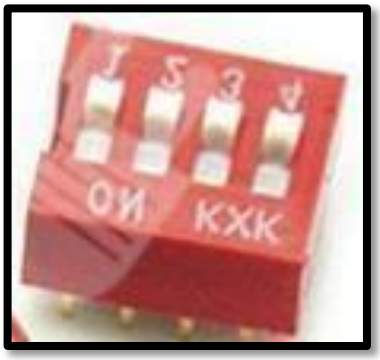
2.7.1.5. Dip switch 4 Pin

Se utilizará el dip switch para poder hacer el cambio de señal del simulador para que se pueda adaptar a cada serie de motor.

Características:

- Mini interruptor dip 4 pines.
- Diseño estándar para montaje vertical en pcb.

Figura 3-9. Dip switch



Fuente: Elaboración propia

2.7.1.6. Bornera Industrial 3.5mm 15EDGK-6P M-H

Este tipo de bornera nos servirá como conector de entrada a la ECU (Unidad de Control Electrónico).

Características:

- Tipo: conector bornera
- Número de modelo:15edgk-5p m-h
- Tornillo: m2 acero
- Varillas: 6 pines
- Tensión nominal: 300 v.
- Corriente nominal: 12 a.

Figura 3-10. Bornera industrial



Fuente: Elaboración propia

2.7.1.7. Diodo Rectificador 1N4007

El Diodo Rectificador 1N4007 permitir el flujo de energía eléctrica en un solo sentido, por lo cual se utilizará en este proyecto para proteger la salida de volteje de nuestro circuito.

Características:

- Diodo rectificador de montaje superficial 1n4007.
- Voltaje inverso repetitivo (vrrm): 1000v
- Voltaje en directo (vfm): 1.0v
- Corriente en directo (io): 1a.
- Empaque: do-214ac.

Figura 0-1. Diodo rectificador 1N4007



Fuente: Elaboración propia

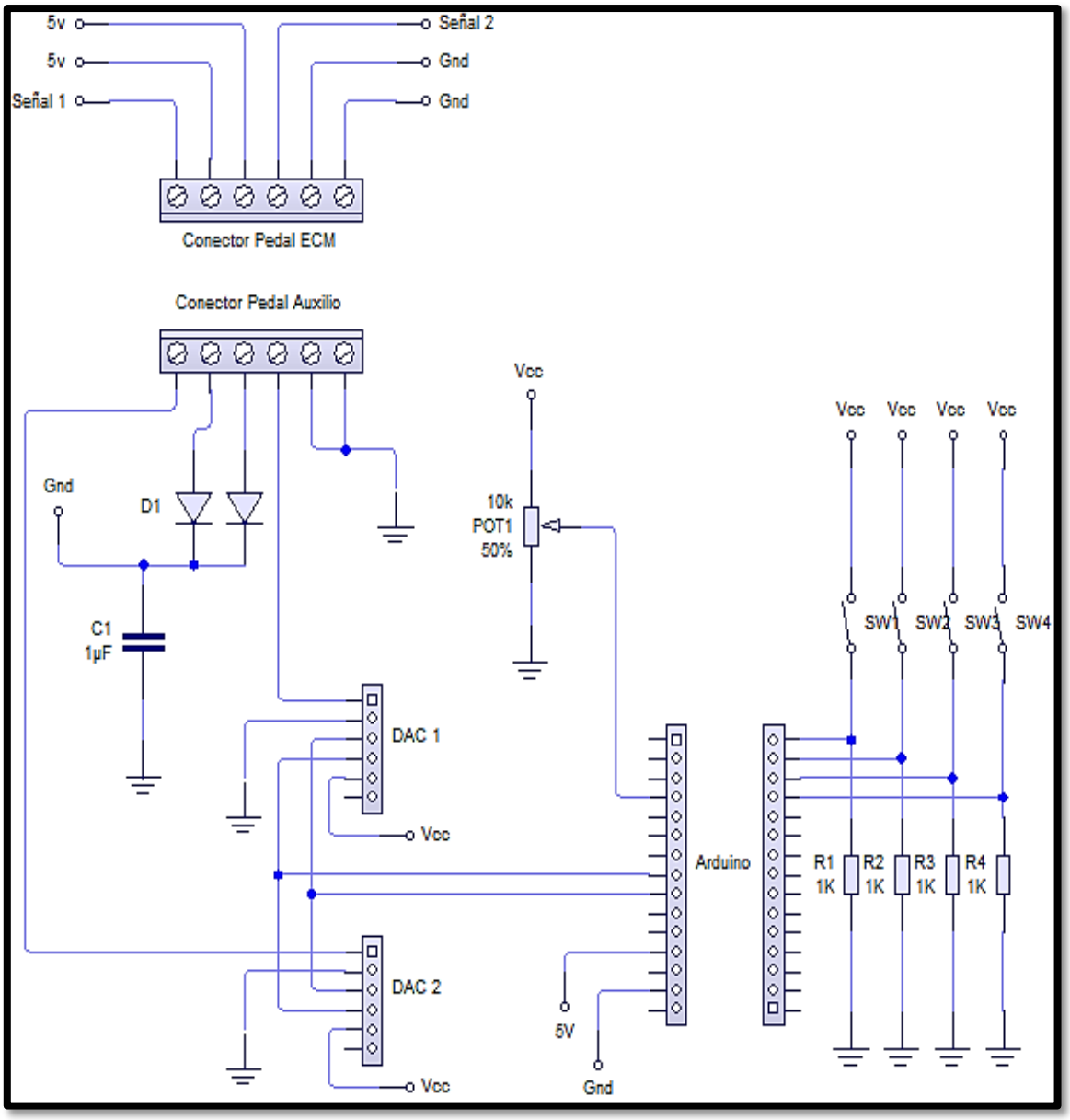
2.7.2. Diseño del Circuito Electrónico

Previamente se diseñará el circuito de pedal electrónico (simulador) quien será el que controle la aceleración del vehículo del motor de la serie “QR”.

2.7.3. Diagrama electrónico del circuito del pedal de auxilio

Se realizó un diagrama del pedal de auxilio para poder entender mejor como funcionara este sistema de auxilio en el vehículo, para lo cual se utilizó el programa Circuit Wizard.

Figura 3-12. Diagrama electrónico del circuito del pedal de auxilio

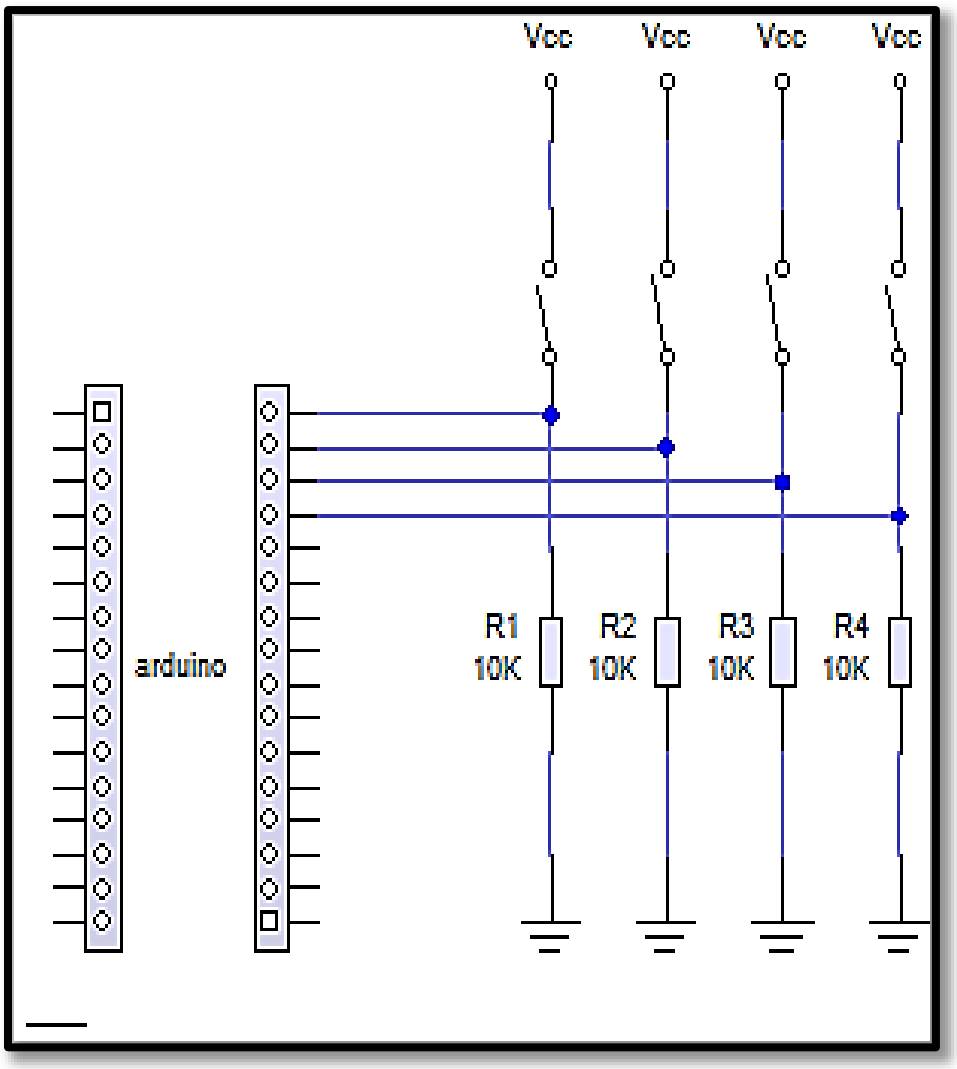


Fuente: Elaboración propia

2.7.4. Tipo de circuito del pedal de auxilio

Existen dos tipos de configuración de resistencias en un circuito electrónico que se pueden diseñar con pulsadores o en el caso de este proyecto que se utilizó un dip switch, los cuales son el pull-up y el pull-down que son muy utilizadas en electrónica digital.

Figura 3-13. Tipo de circuito del pedal de auxilio



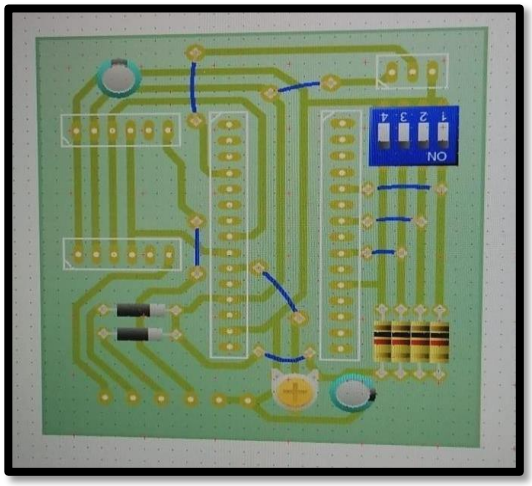
Fuente: Elaboración propia

Este circuito del pedal de auxilio utiliza un circuito de tipo pull-down ya que sus resistencias van conectadas hacia su señal negativa del pedal.

2.7.5. Circuito de auxilio en 3D

Circuit Wisard tiene una de las ventajas de mostrar el acabado final del circuito es por esta razón que se utiliza este programa para el diseño 3D.

Figura 3-14. Circuito de auxilio en 3D



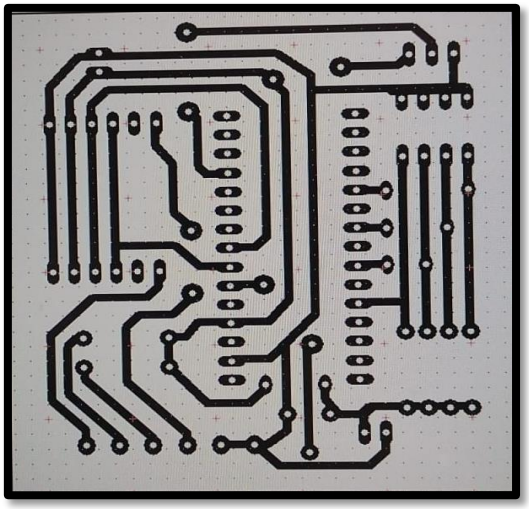
Fuente: Elaboración propia

Con este diseño en 3D se plasma como y donde se ubicarán cada uno de los componentes electrónicos que se utilizara.

2.7.6. Diseño de red PCB

Una vez de diseñar el circuito electrónico se alista la red de impresión en PCB, se prepara para la impresión en la placa y el quemado de la placa.

Figura 3-15. Circuito impreso para el quemado de placa PCB

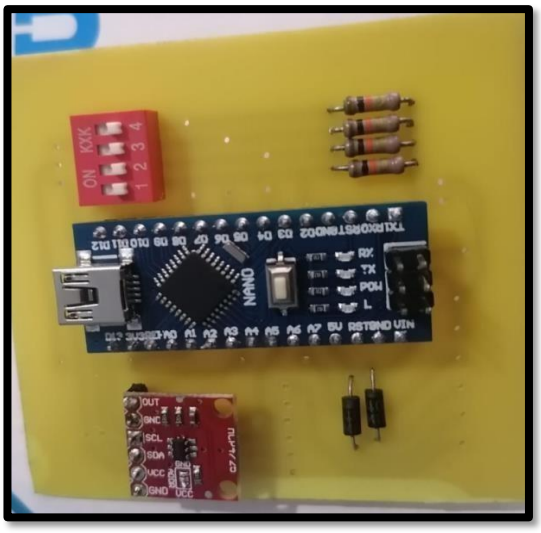


Fuente: Elaboración propia

2.7.7. Armado y soldado del circuito en placa

Ya teniendo listo nuestros componentes electrónicos, el circuito de auxilio y la placa se procede a armar la placa y soldar con todos los componentes electrónicos.

Figura 3-16. Armado y soldado del circuito en placa

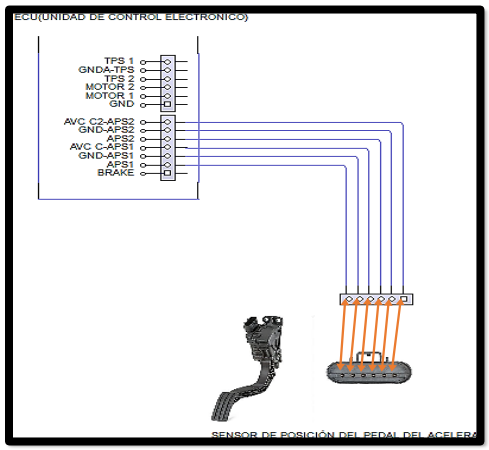


Fuente: Elaboración propia

2.7.8. Diagrama eléctrico

El diagrama eléctrico es muy importante ya que es lo que nos indica donde y como va conectado un sensor del vehículo.

Figura 3-17. Diagrama eléctrico del pedal de acelerador



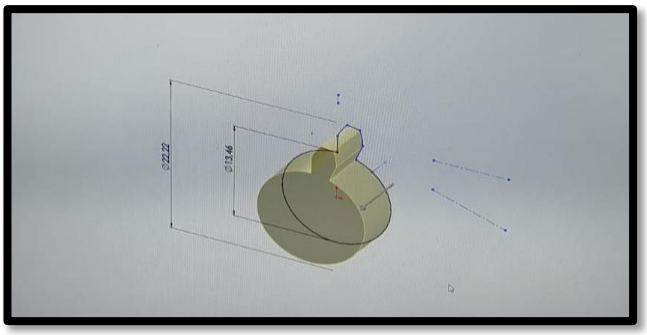
Fuente: elaboración propia

2.8. Construcción del circuito con sus componentes electrónicos

Para el prototipado del simulador se utilizará el programa de SolidWorks, esto nos ayudará para poder diseñar primero en el programa y luego así armarlo físicamente.

Lo siguiente se realizará son los engranajes que conectarán del pedal al potenciómetro.

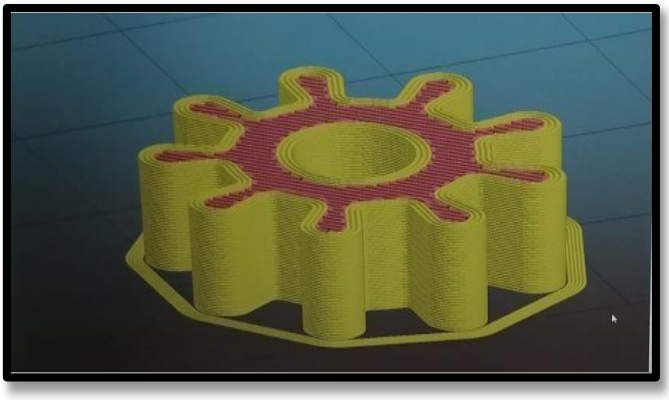
Figura 3-18. Diseño de engranaje



Fuente: Elaboración propia

El primer engranaje que es el pequeño es de nueve dientes, así como nos dio el resultado en el cálculo que se realizó.

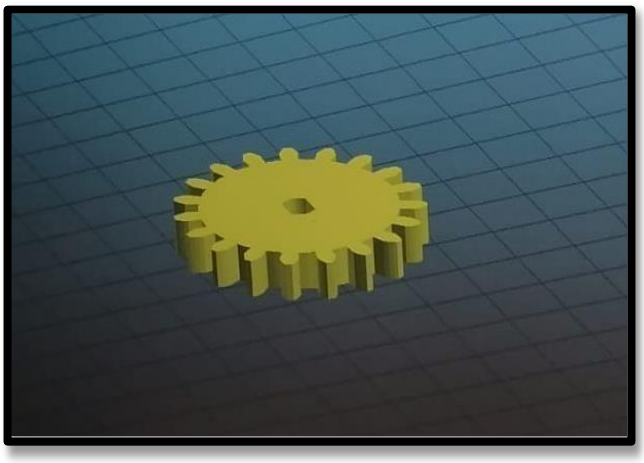
Figura 3-19. Engranaje de 9 dietes



Fuente: Elaboración propia

Una vez que se diseñó el primer engranaje (pequeño) procederemos a diseñar el segundo engranaje que será de 19 dientes que se conectara al engranaje pequeño que este último va sujetado al potenciómetro.

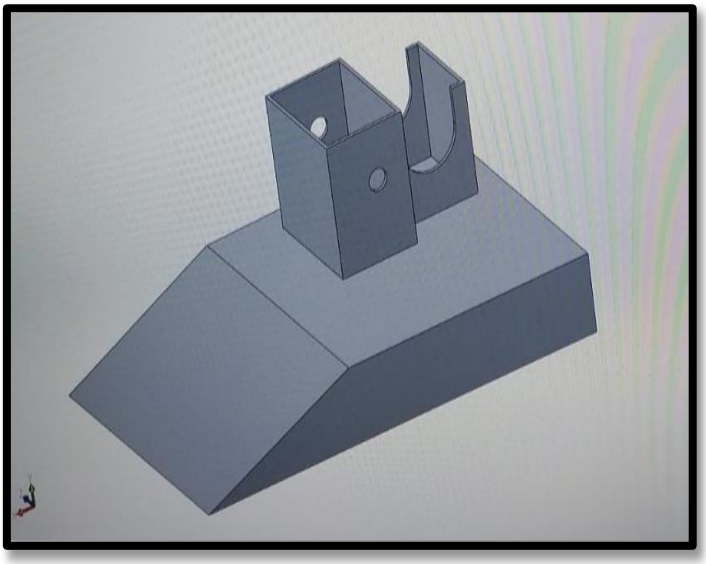
Figura 3-20. Engranaje de 19 dientes



Fuente: Elaboración propia

Ahora que ya tenemos los engranajes diseñados se procederá a realizar el prototipo donde irán los componentes electrónicos como el potenciómetro y el circuito electrónico.

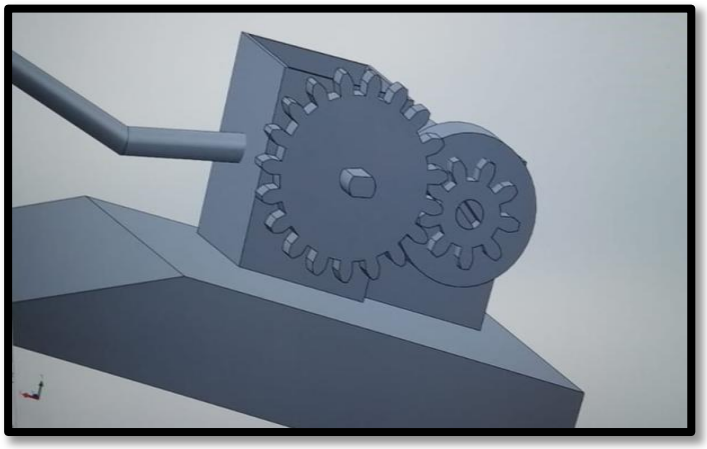
Figura 3-21. Diseño de la estructura



Fuente: Elaboración propia

Una vez que obtuvimos los dos engranajes que se utilizará y también tenemos el prototipo se colocará correctamente los engranajes, con esto se podrá armar físicamente nuestro prototipo de proyecto que se está realizando.

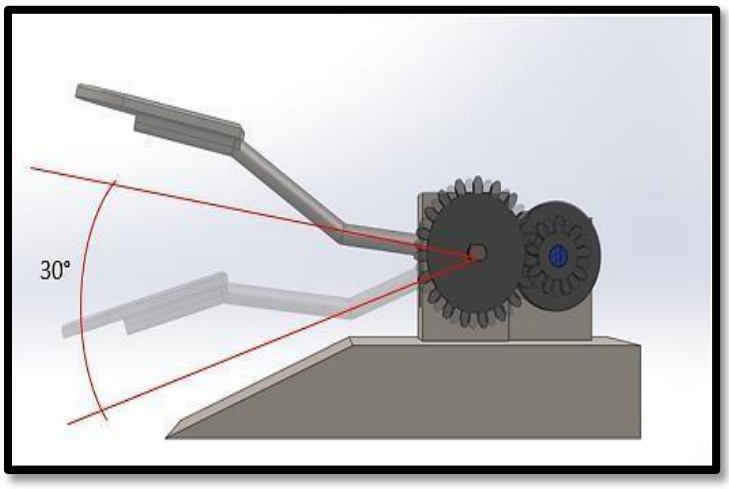
Figura 3-22. Estructura con sus engranajes en su lugar



Fuente: Elaboración propia

En el pedal de los vehículos que cuentan con cuerpo de acelerador electrónico en el tipo de motor de la serie “QR” tienen un grado de movimiento de 30° es por esta razón que nuestro simulador también debe tener el mismo recorrido para q no afecte en el funcionamiento a la ECM.

Figura 3-23. Grado de movimiento del pedal



Fuente: Elaboración propia

En esta imagen podemos ver que el simulador de pedal electrónico se diseñó por completo.

Figura 3-24. Diseño del pedal terminado

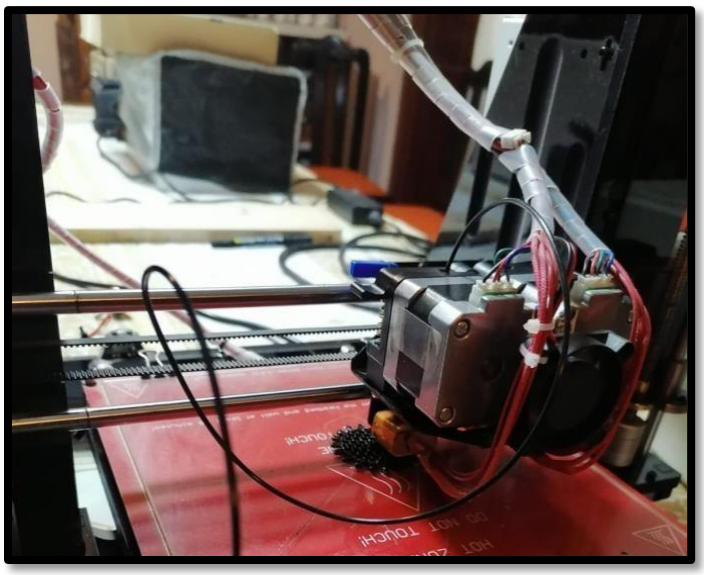


Fuente: Elaboración propia

2.8.1. Material de los engranajes del pedal

El tipo de material para los engranajes que se utilizó en este proyecto son de plástico, lo cual se diseñó en el programa SolidWorks, una vez ya diseñado los dos engranajes del pedal de auxilio se prosiguió a imprimir en 3D.

Figura 3-25. Impresión de los engranajes en 3D

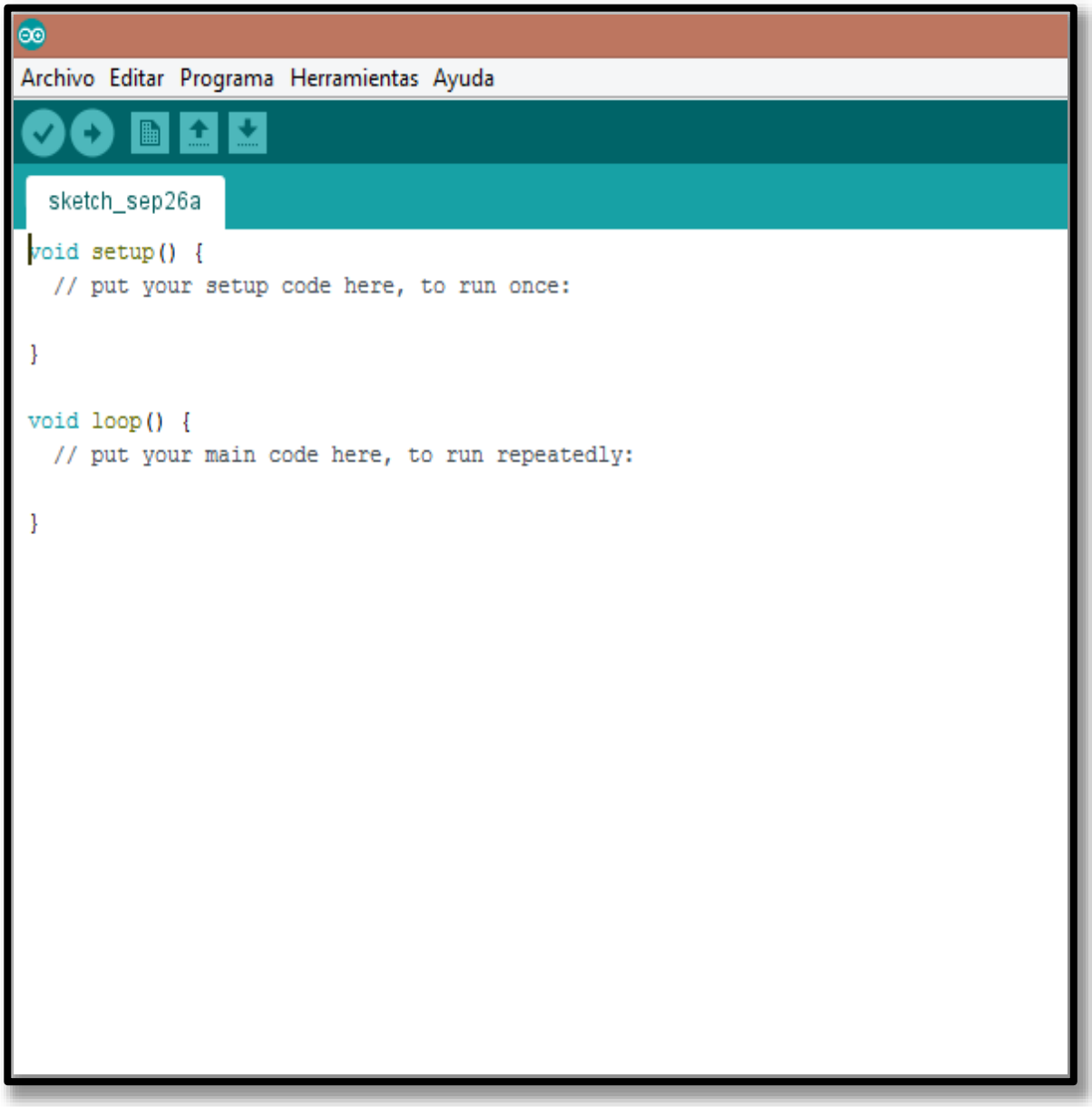


Fuente: Elaboración propia

2.8.2. Programación del circuito electrónico del pedal de auxilio

Una vez que se tiene los dos engranajes se arma el circuito en el protoboard para poder hacer la programación y hacer pruebas de su funcionamiento una vez que funcione el proyecto se lo armara con todos los componentes electrónicos.

Figura 3-26. Programación en Arduino



Fuente: Elaboración propia

Los comandos que se utilizaron para el pedal de auxilio fueron los siguientes:

ARDUINO_PRUEBA_1

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>

Adafruit_MCP4725 dac1;
Adafruit_MCP4725 dac2;

int ValorMinimo=0;
int ValorMax=208;
int Interruptor1=2;
int Interruptor2=4;
int Interruptor3=6;
int Interruptor4=8;

void setup(void)
{
  Serial.begin(9600);
  dac1.begin(0x60);
  dac2.begin(0x61);
  pinMode(Interruptor1,INPUT);
  pinMode(Interruptor2,INPUT);
void loop(void) {

   int Lectura= analogRead(A0); // 0-1024
   int ValorSalida=ValorMax-Lectura-ValorMinimo;
  //Serial.print(ValorSalida);
   int SenalSalida = map(ValorSalida, ValorMinimo, ValorMax, 0, 100);
///// calculo de pos de ped.
   int Cable1;
   int Cable2;
   if(digitalRead(Interruptor1)==HIGH)
   {
        Cable1 = map(SenalSalida , 0, 100, 287, 1835);

        Cable2 = map(SenalSalida , 0, 100, 582, 3703);

   }else
   if(digitalRead(Interruptor2)==HIGH)
   {
        Cable1 = map(SenalSalida, 0, 100, 300, 1500);
        Cable2 = map(SenalSalida, 0, 100, 200, 2035);
   }else
   if(digitalRead(Interruptor3)==HIGH)
   {
        Cable1 = map(SenalSalida, 0, 100, 582, 3703);
        Cable2 = map(100-SenalSalida, 0, 100, 582, 3703);
```

```
    }else
    if(digitalRead(Interruptor4)==HIGH)
    {
         Cable1 = map(100-SenalSalida, 0, 100, 287, 1835);
         Cable2 = map(SenalSalida, 0, 100, 582, 3703);
    }
    else
    {
         Cable1 = map(SenalSalida, 0, 100, 287, 1835);
         Cable2 = map(100-SenalSalida, 0, 100, 1300, 3703);
    }

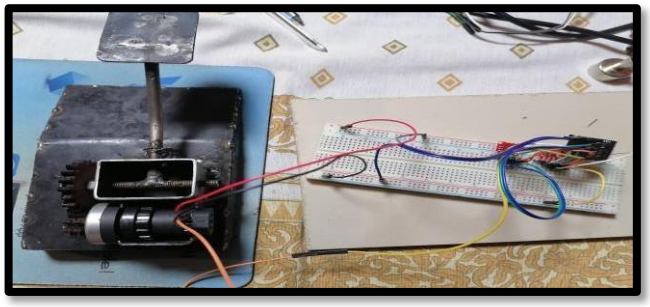
  ////// Manda a los DAC
     dac1.setVoltage(Cable1, false);  //0 4096 0.35 - 2.24 // 287 - 1835
     delay(10);
     dac2.setVoltage(Cable2, false);  //       0.71 - 4.52 // 582 - 3703
     Graficar();
       delay(500);
     }

 void Graficar()
{
 int LecturaA1= analogRead(A1);
 int LecturaA2= analogRead(A2);
 int LecturaA0= analogRead(A0);
 Serial.print(float(LecturaA1)*0.0048); // verde
 Serial.print(",");
 Serial.print(float(LecturaA2)*0.0048);  // blanco
 Serial.print(",");
 Serial.println(float(1023-LecturaA0)*0.0048);
}
```

2.8.3. Armado y prueba del circuito en protoboard

Ya realizado el prototipo podemos armar nuestro circuito en protoboard con los componentes electrónicos, en caso de que tenga alguna falla por más mínimo que sea podremos corregir en el protoboard, caso contrario estaría listo para poderse quemar la placa de nuestro circuito.

Figura3-27. Circuito armado en protoboard



Fuente: Elaboración propia

La primera prueba que se realizo fue en un osciloscopio de esta manera se comprobó su funcionalidad del simulador del padal.

2.9. Implementación del prototipo del pedal de acelerador electrónico en el vehículo

Ya teniendo listo el pedal lo implementaremos en el vehículo conectando los cables uno por uno sin equivocarse, una vez identificados los cables y estando muy seguros hacemos la conexión.

Figura 3-28. Pedal de auxilio



Fuente: Elaboración propia

Lo primero que hacemos es desconectar del pedal original su conector, para después conectarlo en nuestro pedal que se diseñó. Todo esto se hace con el switch apagado, ya conectado el pedal que se diseñó se procederá a encender el vehículo.

Figura 3-29. Conector de la ECM para el pedal de acelerador



Fuente: Elaboración propia

2.9.1. Conexión del pedal de auxilio

Al igual que el pedal del vehículo este pedal de auxilio cuenta con las mismas características, lo que si hay una diferencia es en los colores de los cables, pero esto no afecta en nada el funcionamiento del pedal de auxilio.

El pedal de auxilio necesita 6 cables para que pueda trabajar correctamente al igual que su pedal original de vehículo los cuales se mostrara en el siguiente cuadro.

Tabla 7. Conexión del pedal de auxilio

N° de cables	Descripción de cables	Color de los cables
1	Señal (1)	Rosado
2	Alimentación	Morado
3	Alimentación	Verde
4	Señal (2)	Rosado con Azul
5	Negativo	Plomo
6	Negativo	Blanco con Azul

Fuente: Elaboración propia

2.10. Pruebas de funcionamiento

Se pudo ver que el circuito está diseñado bien, por lo tanto, nuestra prueba de funcionamiento en el vehículo funciona correctamente, vale destacar que este tipo de pedal también es funcional en los motores de la serie “HR15”.

Una primera prueba que se realizó en el vehículo es en protoboard para constatar que el circuito este bien diseñada y funcione correctamente.

Figura 3-30. Prueba de funcionamiento



Fuente: Elaboración propia

Una vez que se hizo pruebas de funcionamiento y obtener resultados deseados el diseño del proyecto ya estaría listo para usarse como herramienta de auxilio.

2.10.1. Rango de funcionamiento del acelerador de los motores “QR” y “HR15”

En los motores “QR20” y “QR25” el funcionamiento que tienen son muy parecidos tanto como en la señal (1) y la señal (2) porque lo único que les diferencia a estos dos motores es la cilindrada que tiene cada uno, después el voltaje con que trabajan los sensores APP es muy parecido a lo cual se especificara en la siguiente tabla.

Tabla 8. Voltajes del pedal de acelerador motor “QR20” y “QR25”

N° DE CONECTOR	DESCRIPCION DEL CONECTOR	RALENTI (en voltios)	CARGA MEDIA (en voltios)	PLENA CARGA (en voltios)
1	Señal (1)	0.34	1.28	2.23
2	Alimentación	5	5	5
3	Alimentación	5	5	5
4	Señal (2)	0.70	2.60	4.50
5	Negativo	12	12	12
6	Negativo	12	12	12

Fuente: Elaboración propia

Los motores “HR15” al igual que los motores “QR” trabaja con voltajes muy similares porque pertenece a la misma línea de motores a diferencia que con una cilindrada más pequeña que los motores “QR”, implementados de esta manera los vehículos como Nissan Cube y Nissan Note, se hará una comparación con los motores “QR” en la siguiente tabla.

Tabla 9. Voltajes del pedal de acelerador del motor “HR15”

N° DE CONECTOR	DESCRIPCION DEL CONECTOR	RALENTI (en voltios)	CARGA MEDIA (en voltios)	PLENA CARGA (en voltios)
1	Alimentación	5	5	5
2	Señal (1)	0.36	1.31	2.27
3	Alimentación	5	5	5
4	Señal (2)	0.74	2.64	4.55
5	Negativo	12	12	12
6	Negativo	12	12	12

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en las tablas el rango de funcionamiento de los voltajes de los motores “QR” y “HR15” son muy parecidos la diferencia que existe es bastante minimo, es por esta razón que el pedal de auxilio puede trabajar con normalidad en estos motores.

2.10.2. Pruebas motor “QR25”

Las primeras pruebas se realizaron en los vehículos Nissan Frontier y Nissan Xtrail, los cuales cuentan con motores “QR25” obteniendo así resultados satisfactorios.

Figura 3-31. Vehículos con motor “QR25”



Fuente: Elaboración propia

2.10.3. Pruebas motor “QR20”

La siguiente prueba que se realizo fue en los siguientes vehículos Nissan Caravan y Nissan Serena que llevan el motor “QR20” de tal forma que se obtuvo resultados favoreciendo al pedal de auxilio.

Figura 3-32. Vehículos con motor “QR20”



Fuente: Elaboración propia

2.10.4. Prueba de motor “HR15”

Se realizó una última prueba en el vehículo Nissan Cube que cuenta con un motor de la serie “HR15” se obtuvo un resultado muy bueno así como se esperaba del pedal de auxilio.

Figura 3-33. Vehículos con motor “HTR15”



Fuente: Elaboración propia

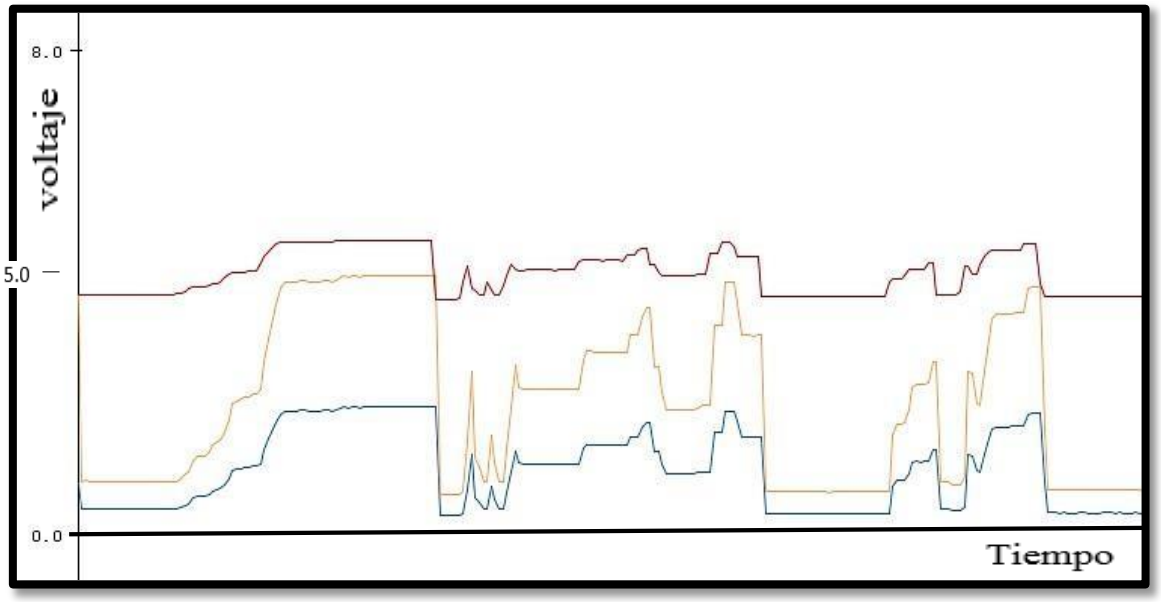
Los vehículos que se probaron manejan una señal similar y voltajes similares ya que son de la misma marca (Nissan) en lo que si varían son en la cilindrada del motor.

De esta forma se pudo realizar el grado de confiabilidad del instrumento obteniendo de esta manera un resultado de un 76% de confiabilidad.

2.10.5. Oscilograma del pedal de auxilio

Como el pedal de auxilio lleva dos Dac (conversor analógico digital) tiene dos diferentes tipos de señal al igual que el pedal original del vehículo, en la siguiente imagen se muestra las señales del pedal de auxilio.

Figura 3-34. Oscilograma del pedal de auxilio



Fuente: Elaboración propia

Donde:

- La señal de color naranjado es la señal número dos del pedal.
- La señal de color azul es la señal número uno del pedal.
- La señal de color rojo es una señal de referencia.

De esta forma se puede comprobar que el pedal de auxilio este trabajando correctamente.

2.11. Análisis de costos

Se analizará los costos directos e indirectos en la fabricación del proyecto, demostrar que la implementación del circuito electrónico pedal de auxilio mecánico, la inversión en circuito no sobre pase las expectativas impuestas la construcción del pedal de auxilio tiene un costo relativamente bajo en comparación de un pedal de un vehículo.

2.11.1. Componentes y materiales del circuito

Los componentes y materiales utilizados en este proyecto fueron comprados de tiendas electrónicas como ardunel que está ubicado en la calle 5 entre la avenida 6 de marzo y la calle Jorge Carrasco y electrored que está ubicado en la zona tiwanacu altura de la calle 2 de la ceja es donde se consiguió todos los componentes del proyecto.

2.11.2. Costos directos e indirectos

Tabla 10. Costo de materiales

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO POR UNIDAD (Bs.)	COSTO TOTAL (Bs.)
1	Potenciómetro Industrial	38	38
1	Arduino Nano	55	55
2	Dac mcp 4725	15	30
1	Dip switch	2,50	2,50
1	Bornera industrial	12	12
4	Resistencias de 10k ohm.	0,50	2
2	Diodo rectificador 1N 4007	0,50	1
1	Capacitor	1,50	1,50

Fuente: Elaboración propia

1	Trimpot de 10k ohm	1	1
1	Placa de cobre	27	27
1	Hoja de plancha de 1mm.	130	130
1	Hoja de plancha de 0.4mm.	50	50
1	Imán	25	25
6	Pernos de encarne	0.50	3
COSTO TOTAL (Bs.)			**378**

Es necesario realizar los costos directos e indirectos para tener los valores de los materiales con sus costos incluidos.

2.11.3. Costos directos:

Estos componentes son utilizados para el ensamblado a la placa del circuito electrónico del pedal de auxilio mecánico.

2.11.4. Costos indirectos

A pesar de no estar en el circuito los componentes que se utilizaron para el diseño, estos son fundamentales para poder realizar el pedal de auxilio.

Tabla 11. Costos indirectos

	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO (Bs.)	COSTO TOTAL (Bs.)
1	Cautín eléctrico	80	80

1	Pasta para soldar	12	12
1	Papel fotográfico	5	5
4 m.	Estaño	10	10
1	Protoboard	35	35
1 juego	Cables	20	20
1	Disco de corte	15	15
½ kg.	Electrodos	10	10
1	Broca	10	10
COSTO TOTAL (Bs.)			**197**

Fuente: Elaboración propia

2.11.4.1. Costo total

Ya se tiene elaborado las tablas de los costos tanto como directos e indirectos, con esto se sacará un costo total del proyecto sumando el total de los costos directos y el total de los costos indirectos.

Tabla 12. Costo total del proyecto

DESCRIPCION	COSTO (Bs.)
Costos directos	**378**
Costos indirectos	**197**
COSTO TOTAL (Bs.)	**575**

Fuente: Elaboración propia

2.12. Análisis económico del proyecto

La elaboración del circuito del pedal de acelerador de auxilio se realizó con fines de brindar un auxilio más eficiente además que su instalación no es nada complicado en el vehículo.

El costo directo total del proyecto es relativamente bajo teniendo en cuenta que es una herramienta de trabajo muy útil, si lo sumamos con los costos indirectos aun así sigue siendo factible ya que no tiene un costo muy elevado de fabricación.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

- Se realizó el análisis técnico y diagnóstico en un vehículo real mediante el uso de un multímetro automotriz, logrando determinar de forma correcta los voltajes de trabajo del sensor APP de la serie Nissan HR. El levantamiento de estos datos precisos permitió establecer los parámetros de operación necesarios para que el pedal electrónico de auxilio replique las señales redundantes de manera exacta.
- Se completó el diseño del circuito electrónico del pedal de auxilio de manera correcta, aplicando los cálculos de ingeniería y las simulaciones asistidas por computadora necesarias para el proyecto. Este proceso garantizó la selección adecuada de cada componente para lograr un procesamiento seguro y estable de las señales eléctricas.
- Se procedió a construir el prototipo físico y definitivo del pedal de auxilio en su placa de circuito impreso, efectuando el montaje y soldadura de todos los componentes electrónicos y semiconductores seleccionados. El ensamblaje final asegura una estructura física robusta y confiable para su aplicación directa en el vehículo.
- Se implementó el módulo electrónico de auxilio en el vehículo a través de un sistema de conexión rápida que se acopla directamente al cableado original. Esta configuración de interfaz permitió la interceptación limpia de los canales APP1 y APP2 sin alterar ni modificar el conector de fábrica de la Unidad de Control del Motor (ECM) de la serie Nissan HR.
- Una vez instalado el pedal de auxilio, se realizaron las pruebas de funcionamiento en tiempo real, verificando una respuesta estable en las revoluciones por minuto (RPM) del motor y una velocidad media de emergencia segura. Al comprobar que el dispositivo opera satisfactoriamente, se validó la solución técnica del proyecto, logrando auxiliar de manera efectiva a vehículos con fallas en el sensor APP, evitando el uso de remolques y reduciendo costos operativos innecesarios de grúa en situaciones de contingencia.

RECOMENDACIONES

Se debe considerar las siguientes recomendaciones:

- Para poder tener un funcionamiento correcto del pedal de auxilio se debe tener en cuenta las conexiones de los cables, cual trabaja con voltaje mayor y menor.

- Es importante tener en cuenta al rato de la instalación que el contacto este totalmente apagado para evitan daños a la ECM.

- El pedal solo sirve para auxilio mecánico exclusivamente para pedal de acelerador para lo cual fue diseñado.

- Se recomienda no manipular los engranajes con la mano para que no sufra desconfiguraciones de programación y de esta manera su funcionamiento sea incorrectamente.

BIBLIOGRAFÍA

- *Archivo de Autos.* (20 de abril de 2020). Obtenido de https://archivodeautos.wordpress.com/2016/05/22/el-acelerador-y-su-evolucion/
- Bardallo, J. A. (2008). *Fundamentos de la electrónica y los semiconductores.* España: UCA. BATES, A. M.-D. (2007). *Principios de electronica.* España: Mc Graw Hill.
- Boylestad, R. L. (2009). *Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos.* Mexico: Pearson.
- *Busines International Medina SAC.* (26 de julio de 2018). Obtenido de https://www.google.com/search?q=testigo+de+averias+epc&tbm=isch&ved=2ahUKEwit0-rU9f7oAhUfL7kGHW4MCLEQ2
- *CAM.* (25 de abril de 2020). Obtenido de https://comunidadautomotrizmexico.com/wp-content/uploads/2019/05/Acelerador-Electr%C3%B3nico-Dise%C3%B1o-y-Funcionamiento.pdf
- Carpio, H. W. (2013). *Diseño y construcción de un simulador de sistema de encendido DIS, con monitoreo de variables externas.* Ecuador-Quito.
- Durbin, W. H.-J.-S. (2012). *Analisis de Circuito en Ingenieria.* Mexico, D. F.: Mc Graw Hill. *EcuRed.* (29 de abril de 2020). Obtenido de https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n *educalingo*. (30 de marzo de 2020). Obtenido dehttps://educalingo.com/es/dic-es/iconografico
- *El ABC de la electronica.* (30 de abril de 2020). Obtenido de file:///C:/Users/w/Downloads/ABC.de.la%20electronica-steren.pdf

ANEXOS

ANEXO 1

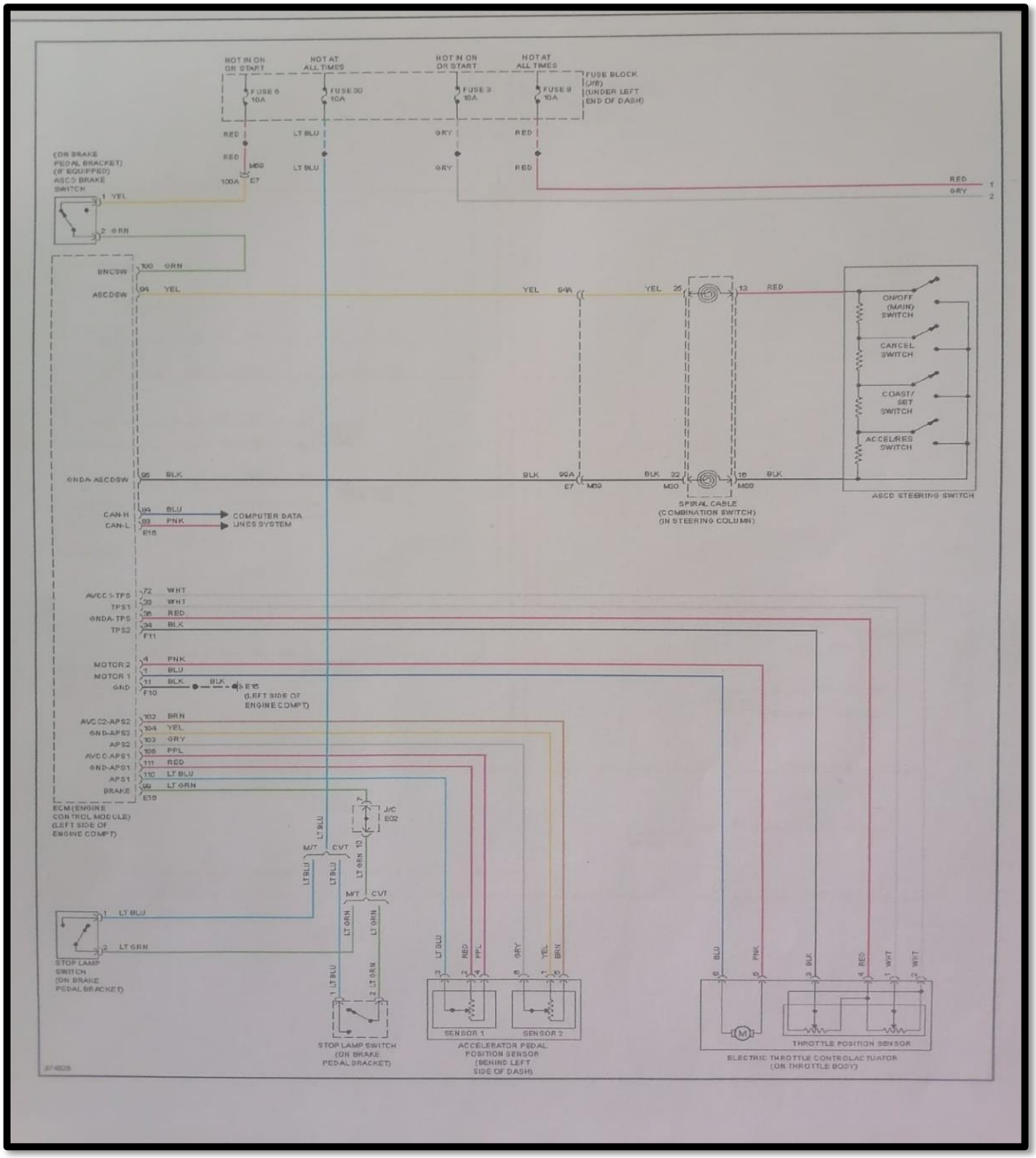


DIAGRAMA MOTOR “”QR20””

ANEXO 2



MOTOR QR20

ANEXO 3



PEDAL “QR20”

ANEXO 4



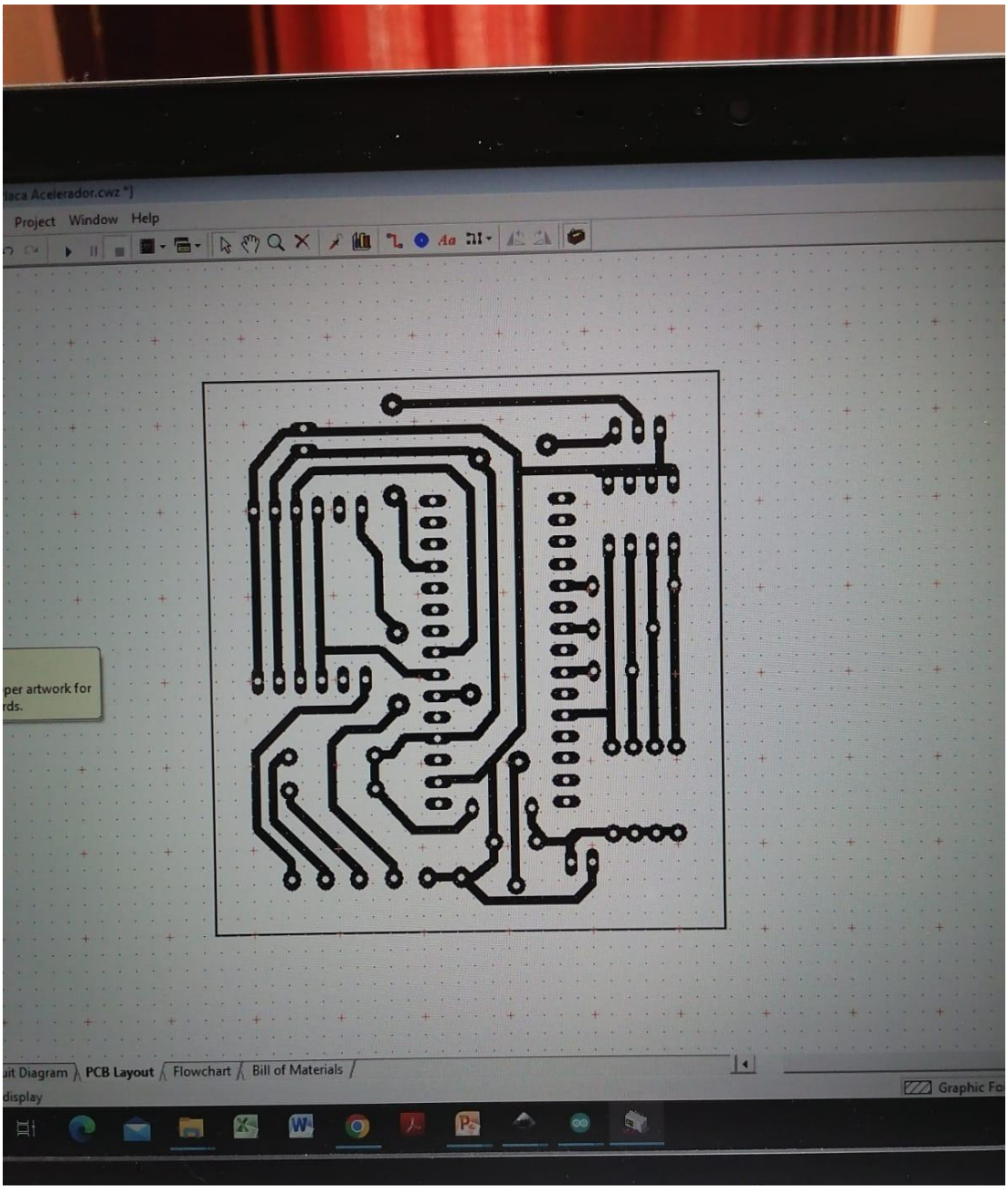
PIEZAS DE PLANCHA PARA LA ESTRUCTURA

ANEXO 5



CUERPO DEL PEDAL

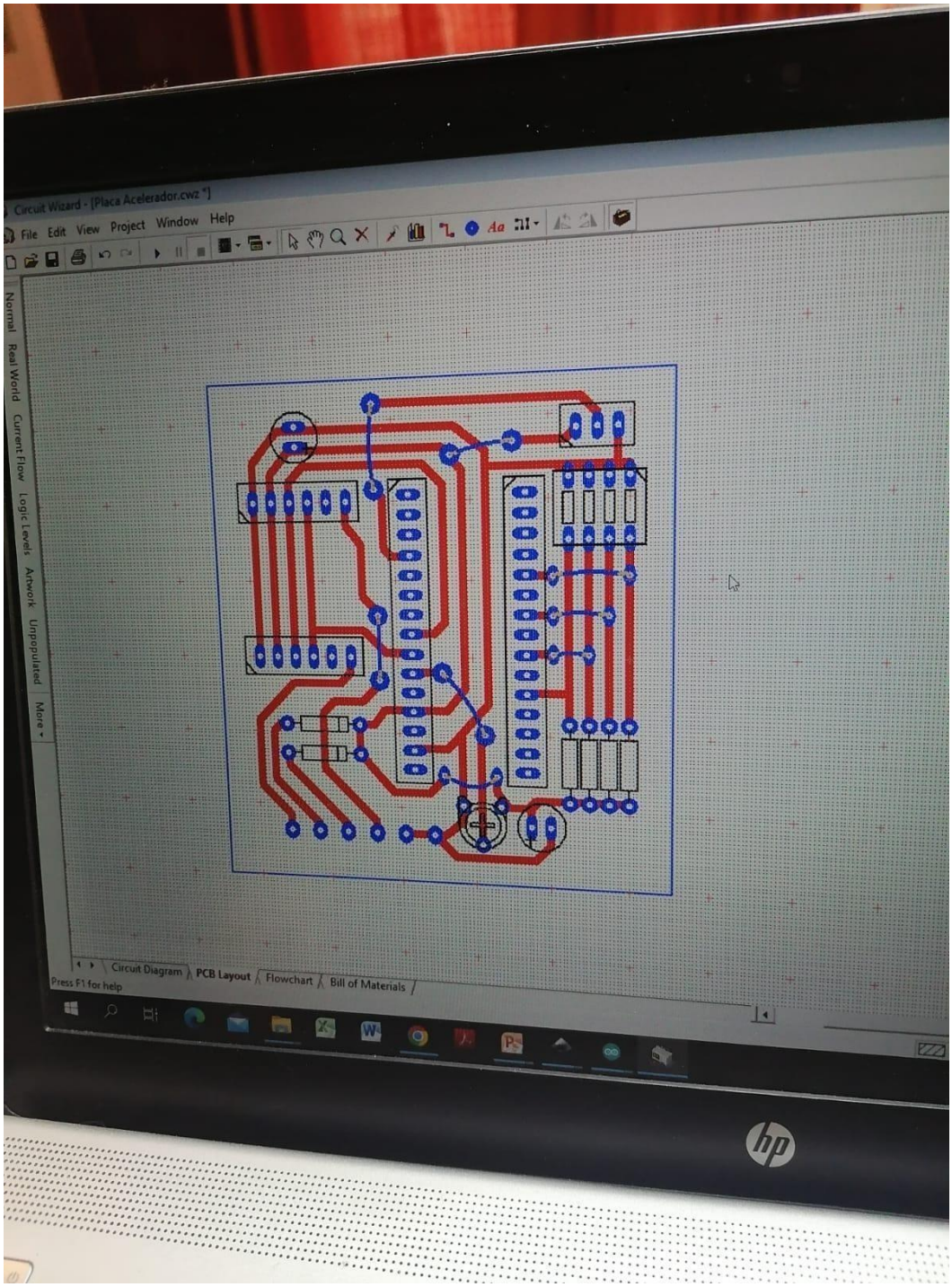
ANEXO 6



DISEÑO DEL CIRCUITO PARA LA PLACA

ANEXO 7

‘



DISEÑO DE CIRCUITO PARA LA PLACA

ANEXO 8



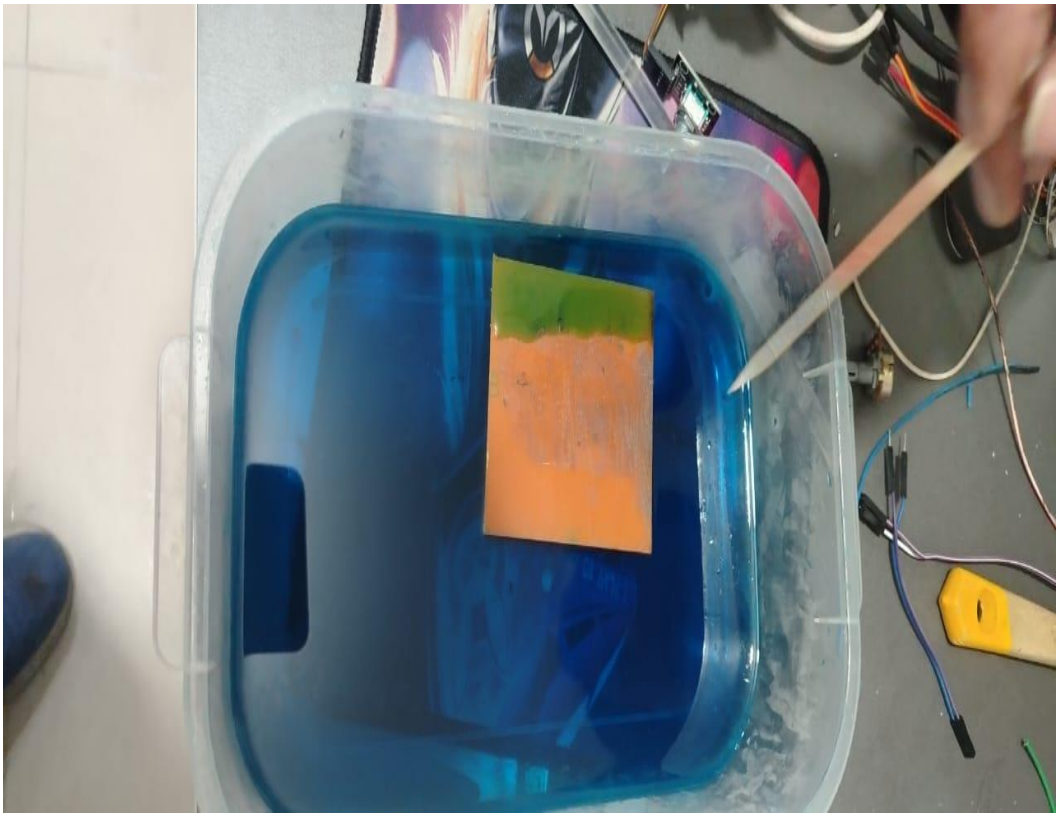
METODO DE PLANCHADO PARA LA PLACA

ANEXO 9



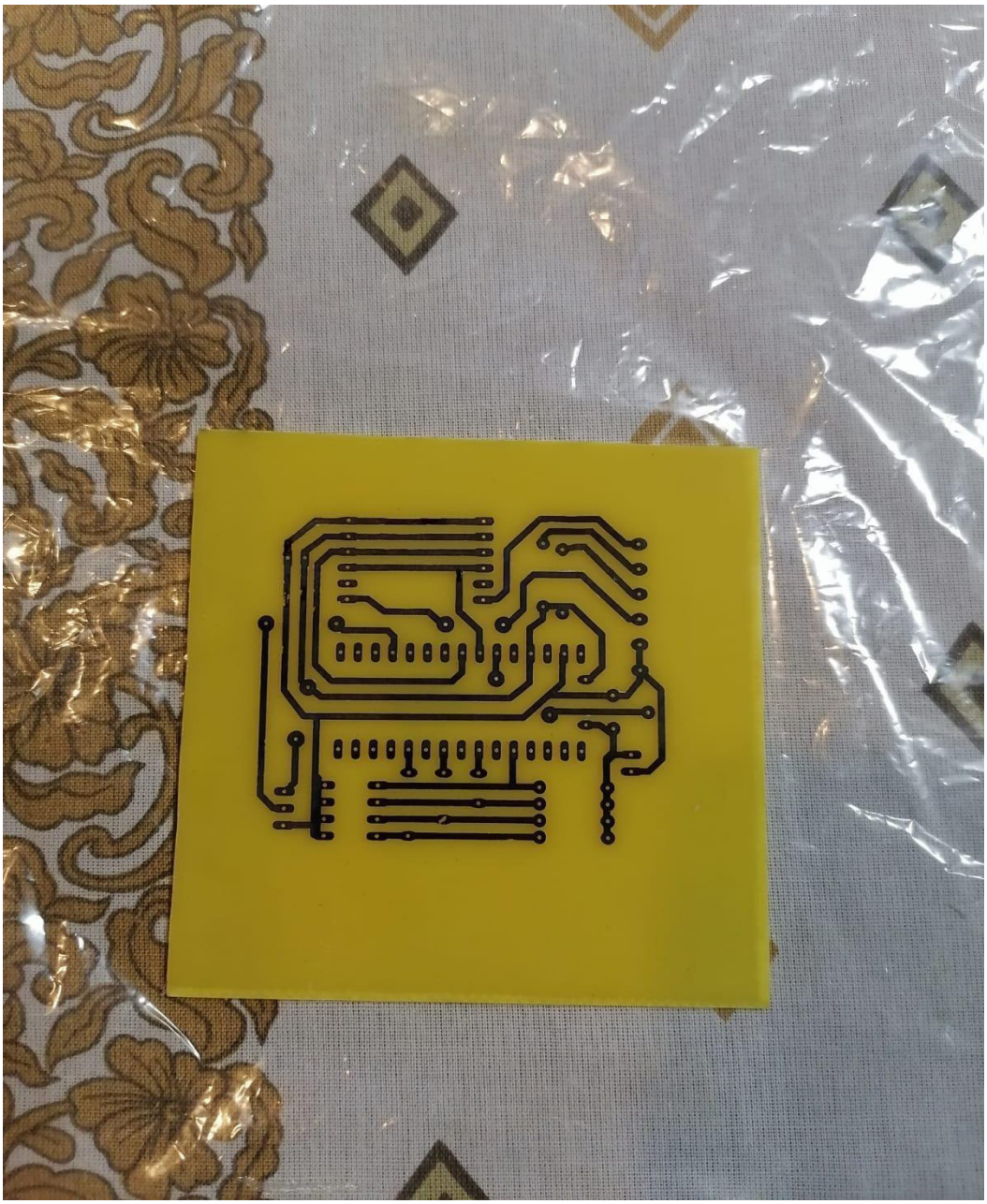
CIRCUTO INPRESO

ANEXO 10



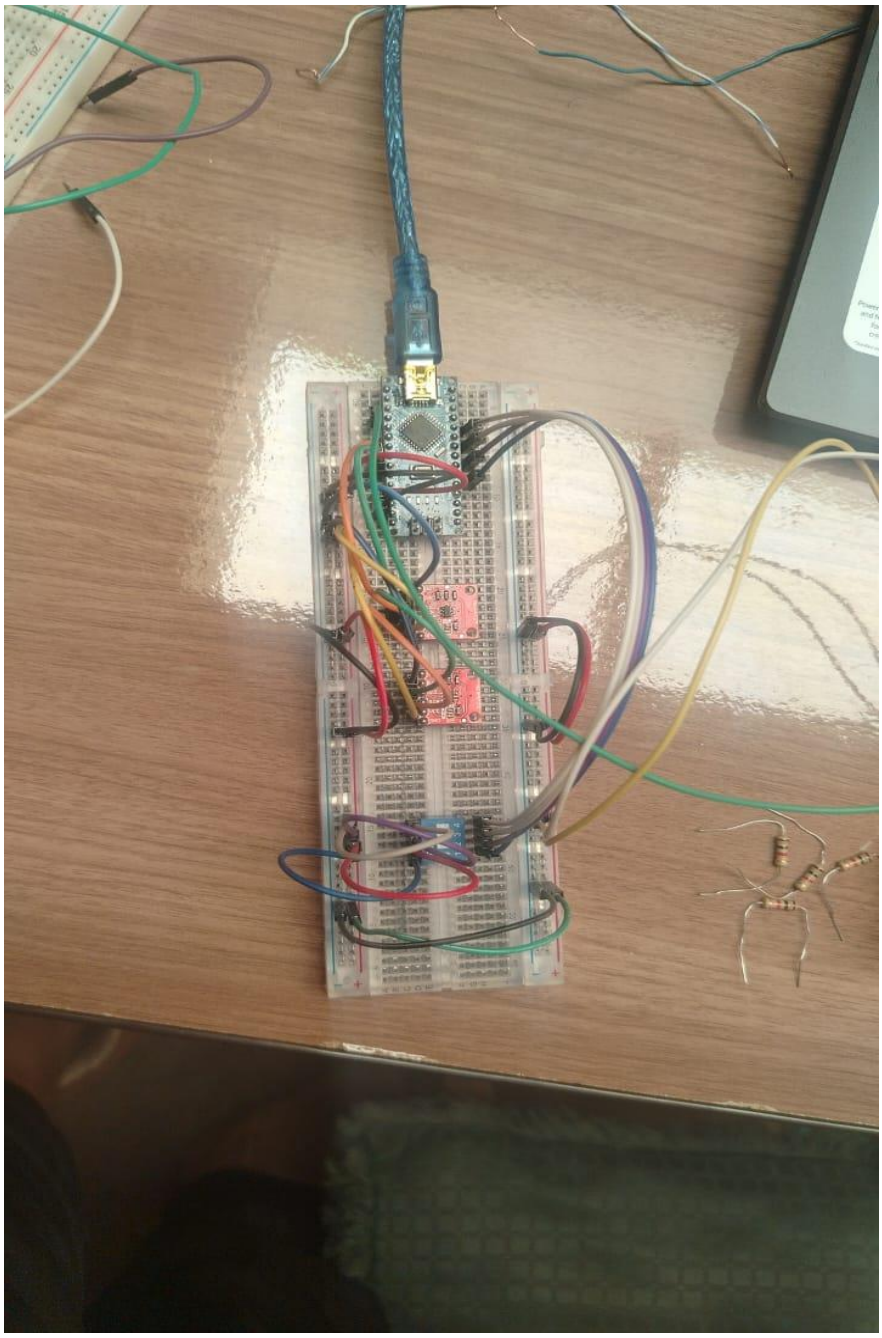
QUEMADO DE LA PLACA EN ACIDO

ANEXO 11



QUEMADO DEL CONCLUIDO EN LA PLACA

ANEXO 12



PRUEBA DEL DISEÑO EN PROTOBOARD

ANEXO 13



COMPILANDO DATOS AL ARDUINO

ANEXO 14



MEDIDAS PARA EL CUERPO DEL PEDAL

ANEXO 15



SACANDO MEDIDAS PARA LA ESTRUCTURA